

[Métadonnées de publication : Inventiones math. 29, 245–274 (1975)]

**Théorie d’homotopie réelle des variétés kählériennes**

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette), Phillip Griffiths\* (Cambridge, Mass.), John Morgan (New York) et Dennis Sullivan (Bures-sur-Yvette)

**Table des matières**

1. Théorie de l’homotopie des algèbres différentielles .....

2. Théorie de l’homotopie de de Rham .....

3. Relation entre la théorie de l’homotopie de de Rham et la théorie classique de l’homotopie .....

4. Formalité des algèbres différentielles .....

5. Le complexe de de Rham d’une variété kählérienne compacte .....

6. Le théorème principal et deux démonstrations .....

7. Une application .....

248

254

256

260

262

270

272

Cet article réunit la théorie de de Rham renforcée du dernier auteur [12, 13] et [14], concernant l’information homotopique d’une variété contenue dans l’algèbre de ses formes différentielles, et les résultats classiques [15] sur les formes d’une variété kählérienne compacte, afin d’établir des énoncés sur la topologie algébrique des variétés kählériennes compactes et, par conséquent, sur les variétés algébriques projectives complexes lisses.

La nature des résultats est que le *type d’homotopie d’une variété kählérienne compacte, sur les nombres réels, est une conséquence formelle de l’anneau de cohomologie réelle*. Pour toute variété, il existe une algèbre différentielle graduée à constantes de structure rationnelles dont le type d’isomorphisme est un invariant du type d’homotopie de l’espace. L’anneau de cohomologie de cette algèbre différentielle est l’anneau de cohomologie rationnelle de l’espace, mais l’algèbre elle-même contient, par exemple, les produits cohomologiques d’ordre supérieur. Le type d’isomorphisme de l’algèbre différentielle équivaut à la « forme rationnelle de la structure nilpotente de l’espace ». Pour une variété simplement connexe, cette algèbre différentielle équivaut à la tour de Postnikov rationnelle de la variété. Nos résultats montrent ici que, pour une variété kählérienne compacte, on peut produire à partir de l’anneau de cohomologie réelle la forme réelle de cette algèbre différentielle. Ces résultats complètent la structure connue de l’anneau de cohomologie d’une telle variété. Nous ne démontrons aucun résultat nouveau à son sujet.

La motivation initiale de ces résultats venait de la relation, dans une variété kählérienne, entre formes harmoniques et formes holomorphes. En particulier, les formes harmoniques de type  $(p, 0)$ , pour toute métrique kählérienne, sont exactement les formes holomorphes. Par conséquent, les produits de formes harmoniques de types  $(p, 0)$  et  $(q, 0)$  sont harmoniques<sup>1</sup>, et il n’existe donc aucun

— Cette recherche a été partiellement soutenue par la subvention NSF GP-38886.

1 Chen, dans [2], fut le premier à exploiter cette idée pour obtenir des informations d’ordre supérieur sur les variétés kählériennes.

produit d’ordre supérieur partant de  $H^{*,0}$ . La possibilité que le théorème complet soit vrai est liée aux conjectures de Weil. Nous avons été conduits à démontrer un résultat aussi complet en « utilisant les conjectures de Weil en caractéristique  $p$  pour deviner des résultats en caractéristique 0, qui peuvent ensuite être démontrés au moyen de la théorie de Hodge ». La remarque pertinente ici est que les produits cohomologiques classiques d’ordre supérieur de Massey sont des opérations multilinéaires, mais que la dimension du produit est toujours inférieure à la somme des dimensions des différents éléments multipliés. Ainsi, si nous travaillions dans une situation en caractéristique  $p$  sur laquelle opère l’automorphisme de Frobenius (par exemple les cochaînes de Čech en théorie de la cohomologie étale), et si les valeurs propres de l’action de Frobenius sont celles prédites par les conjectures de Weil<sup>2</sup>, alors la multilinéarité du produit sous cette action impliquerait que la valeur absolue des valeurs propres sur l’espace des produits d’ordre supérieur, dans une certaine dimension, serait différente des valeurs possibles dans cette dimension. La seule manière dont cela puisse se produire est que ces espaces de produits d’ordre supérieur soient nuls.

Pour démontrer ces résultats pour les variétés kählériennes compactes, nous utilisons les conséquences, pour les formes, de l’existence d’une métrique kählérienne. Si  $M$  est une variété complexe, considérons les algèbres différentielles et les applications d’algèbres

$$\{H^*(M, \mathbb{R}), d = 0\} \longleftarrow \{\text{Ker}(d^c), d\} \longleftrightarrow \{\text{toutes les formes } C^\infty, d\}.$$

Si  $M$  est une variété kählérienne compacte, les deux applications ci-dessus induisent des isomorphismes en cohomologie. Tous nos résultats sur le type d’homotopie des variétés kählériennes compactes se déduisent de cet énoncé, qui est lui-même une conséquence du lemme  $dd^c$ .

**Lemme**  $dd^c$ . *Soit  $M$  une variété kählérienne compacte, et  $d^c = J^{-1}dJ$ , où  $J$  donne la structure complexe dans le fibré cotangent. Il est évident que  $d^c$  est un opérateur réel. Si  $x$  est une forme telle que*

1)  $dx = 0 = d^c x$

*et*

2)  $x = dy$  ou  $x = d^c y'$ ,

*alors  $x = dd^c z$  pour une certaine forme  $z$ .*

Dans les Sections 1–4, nous décrivons la machinerie nécessaire pour déduire, en théorie de l’homotopie, les conséquences de ces énoncés sur les formes. Les Sections 1, 2 et 3 constituent une esquisse de la théorie de [12] et [14] (c.f. aussi [10]). La Section 1 décrit la construction du modèle minimal (tour de Postnikov réelle) de toute algèbre différentielle et démontre un résultat d’unicité. Pour ce faire, une partie de la théorie abstraite de l’homotopie des algèbres différentielles est développée. Par exemple, nous définissons le groupe fondamental de de Rham d’une algèbre au moyen d’un modèle minimal de l’algèbre. Ce « groupe » est un système inverse de groupes de Lie nilpotents. Nous définissons aussi les groupes d’homotopie supérieurs de toute algèbre différentielle simplement connexe. Ce sont des espaces vectoriels munis d’une structure d’algèbre de Lie graduée, qu’il convient d’interpréter comme la structure des « produits de Whitehead ».

Dans la Section 2, nous associons à toute variété  $C^\infty$  simplement connexe<sup>3</sup>,  $M$ , le complexe de de Rham des formes  $C^\infty$  sur  $M$ ,  $\mathcal{E}_M^*$ , et son modèle minimal  $\mathcal{M}_M$  ; et à tout complexe simplicial simplement

2 Il s’agit désormais de [5].

3 En fait, cette forme de la théorie fonctionne tout aussi bien pour les espaces nilpotents ; voir [13].

connexe,  $X$ , l’algèbre différentielle  $\mathcal{E}_X^*$  des formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$  sur  $X$ , ainsi que son modèle minimal  $\mathcal{M}_X$ . Les premières algèbres sont sur  $\mathbb{R}$  ; les secondes sur  $\mathbb{Q}$ . Le modèle minimal  $\mathcal{M}_M$  est, par définition, le type d’homotopie de de Rham  $C^\infty$  de  $M$ , et  $\mathcal{M}_X$  est de même le type d’homotopie de de Rham sur  $\mathbb{Q}$  de  $X$ . Ces constructions vérifient :

- a) la cohomologie des formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$  sur  $X$  est l’anneau de cohomologie de  $X$  sur  $\mathbb{Q}$  ;
- b) les inclusions des formes  $C^\infty$  sur  $M$  et des (formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$  sur une triangulation  $C^1$ ,  $K$ , de  $M$ ) $\otimes\mathbb{R}$  dans les formes  $C^\infty$  par morceaux sur  $K$  induisent des isomorphismes en cohomologie.

Le fait que les formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$  constituent une algèbre différentielle sur  $\mathbb{Q}$  est utile lorsque nous établissons, dans la Section 3, le lien avec la théorie de l’homotopie. Il existe un isomorphisme entre la catégorie des algèbres différentielles minimales sur  $\mathbb{Q}$  et la catégorie des tours de fibrations principales rationnelles. Sous cet isomorphisme, les groupes d’homotopie des algèbres correspondent aux groupes d’homotopie de la fibration. Le résultat principal est que, *pour un espace simplement connexe, la tour de fibrations principales rationnelles construite à partir du modèle minimal des formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$  est la forme rationnelle de la tour de Postnikov de l’espace. Ainsi, l’information homotopique disponible dans l’algèbre différentielle des formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$  d’un complexe simplicial simplement connexe est exactement le type d’homotopie rationnel*. Par conséquent, l’algèbre différentielle des formes  $C^\infty$  sur une variété simplement connexe détermine la forme réelle du type d’homotopie rationnel de la variété. Il existe des résultats analogues concernant la complétion nilpotente du groupe fondamental pour les complexes simpliciaux et les variétés en général (voir [14], Appendice N).

La Section 4 examine la question de savoir quand le modèle minimal d’une algèbre différentielle est déterminé par l’anneau de cohomologie de l’algèbre. Nous donnons des exemples d’espaces où les produits cohomologiques d’ordre supérieur sont non nuls, puis nous montrons qu’un modèle minimal est une conséquence formelle de son anneau de cohomologie si, et seulement si, tous les produits d’ordre supérieur s’annulent d’une manière uniforme.

La Section 5 traite des formes sur une variété complexe compacte admettant une métrique kählérienne. À partir de l’identité (qui équivaut au caractère kählérien de la métrique)

$$\Delta_d = 2\Delta_{\partial} = 2\Delta_{\bar{\partial}}$$

entre les différents laplaciens, nous démontrons le lemme  $dd^c$ . Nous en donnons ensuite une interprétation cohomologique et montrons qu’il est valable sur des variétés complexes plus générales (par exemple les espaces de Moisèzon).

Dans la Section 6, nous démontrons le théorème principal suivant :

- 1) Pour toute variété complexe sur laquelle le lemme  $dd^c$  est vrai (par exemple les variétés kählériennes), le modèle minimal des formes différentielles  $C^\infty$  est une conséquence formelle de l’anneau de cohomologie réelle.
- 2) Étant donnée une application holomorphe entre deux telles variétés, l’effet de l’application sur les modèles minimaux est déterminé par l’application au niveau de la cohomologie.

Le travail des Sections 1, 2 et 3 permet de traduire cela en l’assertion que le type d’homotopie réel d’une variété kählérienne compacte est une conséquence formelle de son anneau de cohomologie réelle, et que le type d’homotopie réel d’une application holomorphe

entre variétés kählériennes compactes est une conséquence formelle de l’application induite en cohomologie. En particulier, si une variété kählérienne compacte  $M$  est simplement connexe, ses groupes d’homotopie réels,  $\pi_*(M) \otimes \mathbb{R}$ , se lisent à partir de l’anneau de cohomologie réelle. De même, dans ce cas, l’effet d’une application holomorphe sur les groupes d’homotopie réels se lit à partir de son effet en cohomologie. Dans le cas non simplement connexe, la tour nilpotente réelle du groupe fondamental se lit à partir de  $H^1$  et du cup-produit  $H^1 \otimes H^1 \rightarrow H^2$ . L’effet d’une application holomorphe sur la tour nilpotente de  $\pi_1$  se lit de même à partir de l’application sur  $H^1$ .

Dans la Section 7, nous donnons une application de cette théorie à une union de diviseurs à croisements normaux. En utilisant le fait que les formes sur une variété kählérienne peuvent être remplacées naturellement par la cohomologie, nous donnons une autre démonstration de la dégénérescence en  $E_2$  d’une suite spectrale calculant la cohomologie, c’est-à-dire  $E_2 = E_\infty$ . Ici,  $E_1$  est construit à partir des cohomologies des diverses intersections, et  $d_1$  à partir des diverses applications de restriction.

Le troisième auteur a étudié le complémentaire ouvert d’un diviseur à croisements normaux dans une variété kählérienne, où apparaissent des résultats apparentés mais beaucoup plus compliqués [20].

**Section 1. Théorie de l’homotopie des algèbres différentielles**

Cette section, avec les Sections 2 et 3, constitue une esquisse de la théorie du dernier auteur reliant les algèbres différentielles et la théorie de l’homotopie. Pour un traitement plus complet de cette théorie, voir [6, 10, 12] et [13]. La discussion de cette section est entièrement algébrique : on y définit le groupe fondamental de toute algèbre différentielle et les groupes d’homotopie supérieurs — en fait, le type d’homotopie — d’une algèbre différentielle 1-connexe. Cette théorie est valable pour les algèbres différentielles sur tout corps contenant les rationnels  $\mathbb{Q}$ , mais les seuls corps qui interviennent dans les applications géométriques sont, outre  $\mathbb{Q}$ , les réels  $\mathbb{R}$  et les complexes  $\mathbb{C}$ .

Comme la terminologie le suggère, ces constructions sont motivées par la théorie des tours de Postnikov et la théorie de l’homotopie des espaces. Le lemme de Hirsch de la Section 3 montre que le lien est plus fort qu’une simple analogie. En fait, la théorie de l’homotopie des algèbres différentielles sur  $\mathbb{Q}$  et la théorie des tours de fibrations principales de fibres  $K(V, n)$ , où  $V$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{Q}$ , sont équivalentes.

Une *algèbre différentielle graduée* (= algèbre différentielle) est une algèbre graduée

$$\mathcal{A} = \bigoplus_{k \geq 0} \mathcal{A}^k$$

munie d’une différentielle  $d : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$  de degré +1, telle que

- 1)  $\mathcal{A}$  est commutative au sens gradué, c’est-à-dire

$$x \cdot y = (-1)^{k\ell} y \cdot x \qquad (x \in \mathcal{A}^k \text{ et } y \in \mathcal{A}^\ell);$$

- 2)  $d$  est une dérivation, c’est-à-dire

$$d(x \cdot y) = dx \cdot y + (-1)^k x \cdot dy \qquad (x \in \mathcal{A}^k),$$

et

3)  $d^2 = 0$ .

La cohomologie  $H^*(\mathcal{A})$  est une algèbre. Nous supposons toujours qu'elle est de dimension finie en chaque degré.  $\mathcal{A}$  est connexe si  $H^0(\mathcal{A})$  est le corps de base, et  $\mathcal{A}$  est 1-connexe si, de plus,  $H^1(\mathcal{A}) = 0$ . Une application entre deux algèbres différentielles  $\mathcal{A}$  et  $\mathcal{B}$  est un homomorphisme d'algèbres qui respecte la graduation et  $d$ . Une telle application,  $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ , induit une application d'algèbres  $f^* : H^*(\mathcal{A}) \rightarrow H^*(\mathcal{B})$ .

*Exemples d'algèbres différentielles.* (i) le complexe de de Rham  $\mathcal{E}_M^*$  des formes  $C^\infty$  sur une variété  $M$  ;

(ii) l'anneau de cohomologie d'un complexe  $CW, X$ ,

$$\{H^*(X; k); d = 0\} \quad (k \text{ un corps}).$$

Les cochaînes d'un complexe simplicial ne forment qu'une algèbre différentielle non commutative, bien qu'elles induisent en cohomologie une structure d'algèbre commutative graduée.

Si  $\mathcal{A}^0$  est le corps de base, nous définissons l'idéal d'augmentation  $A(\mathcal{A}) = \bigoplus_{k>0} \mathcal{A}^k$ , et l'espace gradué des indécomposables,  $I(\mathcal{A}) = A(\mathcal{A})/A(\mathcal{A}) \cdot A(\mathcal{A})$ . Dans une telle algèbre, la dérivation  $d$  est décomposable si, pour tout  $x \in \mathcal{A}$ ,  $dx \in A \cdot A$ . Cela équivaut à dire que  $d(x)$  est une somme de produits d'éléments de degré positif. Par l'algèbre libre sur un espace vectoriel  $V_n$ , dont les éléments sont de degré  $n$ , notée  $\Lambda(V_n)$  ou simplement  $(\Lambda_n)$ , nous entendons l'algèbre polynomiale engendrée par  $V_n$  si  $n$  est pair, ou l'algèbre extérieure engendrée par  $V_n$  si  $n$  est impair. Un produit tensoriel, au sens gradué, de telles algèbres est encore une algèbre libre. L'analogue algébrique d'une fibration principale est une *extension élémentaire*. Une extension élémentaire de  $(\mathcal{A}, d_{\mathcal{A}})$  est toute algèbre de la forme  $(\mathcal{B} = \mathcal{A} \otimes \Lambda(V_k), d_{\mathcal{B}})$ , où  $d_{\mathcal{B}}|_{\mathcal{A}} = d_{\mathcal{A}}$ ,  $d_{\mathcal{B}}(V_k) \subset \mathcal{A}$ , et  $V_k$  est un espace vectoriel de dimension finie.<sup>4</sup> Nous notons de telles extensions  $\mathcal{A} \otimes_d \Lambda(V_k)$ . Remarquons que si  $\mathcal{A}$  est libre comme algèbre, alors  $\mathcal{B}$  l'est aussi ; et si  $d$  est décomposable dans  $\mathcal{A}$ , alors il est également décomposable dans  $\mathcal{B}$  si, et seulement si,  $d(V_k) \subset A(\mathcal{A}) \cdot A(\mathcal{A})$ . Notre première définition principale est que  $\mathcal{M}$  est une *algèbre différentielle minimale* si  $\mathcal{M}$  peut s'écrire comme une union croissante de sous-algèbres différentielles

$$\text{corps de base} \subset \mathcal{M}_1 \subset \mathcal{M}_2 \subset \cdots, \quad \bigcup_{i \geq 0} \mathcal{M}_i = \mathcal{M},$$

avec  $\mathcal{M}_i \subset \mathcal{M}_{i+1}$  une extension élémentaire, et avec  $d$  décomposable. Une telle collection de sous-algèbres différentielles est une *série pour*  $\mathcal{M}$ . Si  $\mathcal{M}$  est minimale, alors

- 1)  $d$  est décomposable, et
- 2)  $\mathcal{M}$  est libre comme algèbre.

Si nous notons  $\{\mathcal{M}^{(i)}\}$  la sous-algèbre de  $\mathcal{M}$  engendrée par les éléments de degré  $\leq i$ , le fait que  $d$  soit décomposable implique que ce sont des sous-algèbres différentielles. Si  $\mathcal{M}$  est une algèbre différentielle 1-connexe quelconque satisfaisant 1) et 2), alors  $\mathcal{M}^1 = 0$ , et la suite  $\mathcal{M}^{(2)} \subset \mathcal{M}^{(3)} \subset \cdots$  est une série pour  $\mathcal{M}$ . Ainsi, une algèbre 1-connexe satisfaisant 1) et 2) possède une série canonique. Pour toute algèbre différentielle minimale  $\mathcal{M}$ ,

<sup>4</sup> Toujours placé dans un degré strictement positif.

$\mathcal{M}^{(1)}$  possède également une série canonique

$$0 \subset \mathcal{M}_1^{(1)} \subset \mathcal{M}_2^{(1)} \subset \cdots, \quad \bigcup_{i \geq 0} \mathcal{M}_i^{(1)} = \mathcal{M}^{(1)},$$

où  $\mathcal{M}_i^{(1)}$  est l’algèbre engendrée par tous les  $x \in \mathcal{M}^{(1)}$  tels que  $dx \in \mathcal{M}_{i-1}^{(1)}$ .

Étant donnée une algèbre différentielle libre finiment engendrée  $\mathcal{K}$ , à différentielle  $d$  décomposable, nous pouvons former l’espace dual des indécomposables

$$\mathcal{L}_{\mathcal{K}} = \bigoplus \mathcal{L}_i, \quad \mathcal{L}_i = [I(\mathcal{K})^i]^*.$$

Comme  $d$  est décomposable, elle induit une application  $d : I(\mathcal{K}) \rightarrow I(\mathcal{K}) \otimes I(\mathcal{K})$ , dont la duale est une application  $\mathcal{L}_i \otimes \mathcal{L}_j \rightarrow \mathcal{L}_{i+j-1}$ . Cela fait de  $\mathcal{L}$  une algèbre de Lie graduée. Une extension élémentaire  $\mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K} \otimes_d \Lambda(V_n)$ , avec  $d$  décomposable, se dualise en une extension centrale d’algèbres de Lie

$$0 \rightarrow V_n^* \rightarrow \mathcal{L}_{\mathcal{K} \otimes_d \Lambda(V_n)} \rightarrow \mathcal{L}_{\mathcal{K}} \rightarrow 0,$$

avec  $[v, x] = 0$  pour  $v \in V_n^*$  et  $x \in \mathcal{L}_{\mathcal{K} \otimes_d \Lambda(V_n)}$ . Si  $0 \subset \mathcal{M}_1 \subset \mathcal{M}_2 \subset \cdots$  est une série d’une algèbre minimale  $\mathcal{M}$ , posons  $\mathcal{L}^i = [I(\mathcal{M}_i)]^*$ . Nous obtenons un système inverse d’extensions centrales d’algèbres de Lie

$$\cdots \rightarrow \mathcal{L}^3 \rightarrow \mathcal{L}^2 \rightarrow \mathcal{L}^1 \rightarrow 0.$$

Par récurrence, chaque  $\mathcal{L}^i$  est nilpotente. Pour une algèbre différentielle générale  $\mathcal{M}$  satisfaisant 1) et 2) ci-dessus, c’est cette condition supplémentaire de nilpotence de l’algèbre de Lie duale  $\mathcal{L}$  qui équivaut à la minimalité. Cette nilpotence est automatique si  $\mathcal{M}^1 = 0$ , comme on le vérifie aisément par un argument de degré.

*Exemple.* Soit  $S = \Lambda_1(x, y, z)$ ,  $dx = y \wedge z$ ,  $dy = z \wedge x$ ,  $dz = x \wedge y$ .  $S$  n’est pas minimale, et l’algèbre de Lie duale de  $S$  est  $\mathfrak{so}(3)$ , qui est simple et non nilpotente.

Dans le cas 1-connexe, notre système inverse d’algèbres de Lie finit par se stabiliser dans chaque degré (à  $\mathcal{L}^n$ , nous ajoutons des générateurs de degré  $n$ ) et se rassemble ainsi en une seule algèbre de Lie  $\mathcal{L} = \bigoplus_{n \geq 2} \mathcal{L}_n$ . Chaque  $\mathcal{L}_n$  est finiment engendrée, et nous avons  $[\ , \ ] : \mathcal{L}_n \otimes \mathcal{L}_k \rightarrow \mathcal{L}_{n+k-1}$ . L’espace vectoriel  $\mathcal{L}_n$  est, par définition, le  $n$ -ième *groupe d’homotopie de de Rham* de  $\mathcal{M}$ , et le crochet de l’algèbre de Lie graduée est appelé produit de Whitehead. Dans le cas d’une algèbre différentielle minimale non simplement connexe  $\mathcal{M}$ , nous avons associé à  $\mathcal{M}^{(1)}$  une série canonique et, par dualité, un système inverse canonique d’algèbres de Lie nilpotentes  $\cdots \rightarrow \mathcal{L}_1^2 \rightarrow \mathcal{L}_1^1 \rightarrow 0$ .  $\mathcal{L}_1^n$  est nilpotente d’ordre  $n$ . La formule de Campbell-Hausdorff

$$X \cdot Y = X + Y + \tfrac{1}{2}[X, Y] + \cdots$$

définit alors sur chaque  $\mathcal{L}_1^n$  une structure de groupe de Lie nilpotent. Cette tour de groupes de Lie nilpotents est le *groupe fondamental de de Rham* de  $\mathcal{M}$ .

La discussion précédente s’applique à toute algèbre différentielle de la manière suivante. Si  $\mathcal{A}$  est une algèbre différentielle, alors  $\mathcal{M}_{\mathcal{A}} \xrightarrow{\rho} \mathcal{A}$  est un *modèle minimal à  $k$  étages pour  $\mathcal{M}$*  si

- 1)  $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$  est une algèbre minimale engendrée dans les dimensions  $\leq k$ ;
- 2)  $\rho$  induit un isomorphisme en cohomologie dans les dimensions  $\leq k$ , et une injection en dimension  $k + 1$ .

Nous employons le terme modèle minimal pour  $k = \infty$ .



Pour les applications, le théorème suivant est essentiel. Rappelons que nous supposons tous les nombres de Betti finis.

**(1.1) Théorème.** a) *Toute algèbre différentielle 1-connexe possède un modèle minimal unique à isomorphisme près.*

b) *Toute algèbre différentielle connexe possède un modèle minimal à 1 étage unique à isomorphisme près.*

Nous définissons ainsi les *groupes d’homotopie de de Rham* d’une algèbre différentielle 1-connexe  $\mathcal{A}$ , notés  $\pi_*(\mathcal{A})$  (avec le produit de Whitehead), comme ceux d’un modèle minimal quelconque de  $\mathcal{A}$ . De même, nous définissons le *groupe fondamental de de Rham* d’une algèbre différentielle comme le groupe fondamental de de Rham d’un modèle minimal quelconque de l’algèbre.

Si  $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  est un isomorphisme en cohomologie, alors les groupes fondamentaux de de Rham de  $\mathcal{A}$  et de  $\mathcal{B}$  sont isomorphes. Si  $\mathcal{A}$  est 1-connexe, alors les groupes d’homotopie de de Rham de  $\mathcal{A}$  et de  $\mathcal{B}$  sont isomorphes. Dans le cas simplement connexe, nous définissons  $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$  comme le *type d’homotopie de de Rham* de  $\mathcal{A}$ .

*Exemples.* 1) Supposons que  $\mathcal{A} = \mathcal{E}_{S_n}^*$  soit le complexe de de Rham de la  $n$ -sphère. Alors

$$\mathcal{M}_{\mathcal{A}} \cong \begin{cases} \Lambda_n(y), & n \text{ impair,} \\ \Lambda_n(y) \otimes \Lambda_{2n-1}(z), & dz = y^2, \quad n \text{ pair.} \end{cases}$$

Dans les deux cas,  $\rho : \mathcal{M}_{\mathcal{A}} \rightarrow \mathcal{E}_{S_n}^*$  envoie  $y$  sur un générateur de  $H^n(S^n)$ .

2) Supposons que  $\mathcal{A} = \mathcal{E}_{\mathbb{C}P_n}^*$ . Alors

$$\mathcal{M}_{\mathcal{A}} \cong \Lambda_2(x) \otimes_d \Lambda_{2n+1}(y), \quad dy = x^{n+1}.$$

$\rho : \mathcal{M}_{\mathcal{A}} \rightarrow \mathcal{E}_{\mathbb{C}P_n}^*$  envoie  $x$  sur une forme fermée dont la classe de cohomologie engendre  $H^2(\mathbb{C}P^n)$ . Ainsi, dans ces cas, les groupes d’homotopie de de Rham de  $\mathcal{E}_{M^n}^*$  sont égaux aux groupes d’homotopie usuels tensorisés par  $\mathbb{R}$  :

$$\pi_*(\mathcal{E}_{M^n}^*) \cong \pi_*(M^n) \otimes \mathbb{R}.$$

(cf. Serre [11]). Il résulte de la théorie de Sullivan qu’une relation analogue vaut pour toutes les variétés lisses simplement connexes.

Pour les algèbres 1-connexes, l’existence du modèle minimal est immédiate. On suppose par récurrence l’existence de  $\mathcal{M}^{(k)} \xrightarrow{\rho} \mathcal{A}$ , induisant un isomorphisme en cohomologie jusqu’à la dimension  $k$  et une injection sur  $H^{k+1}$ . Alors  $\mathcal{M}^{(k)} \subset \mathcal{M}^{(k+1)}$  est une extension élémentaire sur  $V_{k+1} = C_{k+1} \oplus N_{k+1}$ , où  $C_{k+1}$  est le sous-espace d’éléments fermés introduit pour rendre  $\rho$  surjective sur  $H^{k+1}$ , et  $N_{k+1}$  est un espace de générateurs non fermés dont l’image par  $d$ ,  $d(N) \subset (\mathcal{M}^{(k)})^{k+2}$ , rend exact un espace de formes fermées représentant le noyau de  $\rho^*$  en degré  $(k+2)$ .

Dans le cas général, la construction de  $\mathcal{M}^{(1)}$  est analogue :  $\mathcal{M}_1^{(1)} = \Lambda(H^1(\mathcal{A}))$ , et  $\mathcal{M}_i^{(1)} \subset \mathcal{M}_{i+1}^{(1)}$  est une extension élémentaire par  $\Lambda_1(\text{Ker } H^2(\mathcal{M}_i^{(1)}) \rightarrow H^2(\mathcal{A}))$ . Il est nécessaire de continuer à tuer le noyau en degré 2, puisque chaque étape crée un nouveau noyau dans ce degré.

Les énoncés d’unicité dans ces deux cas exigent de développer la théorie de l’homotopie pour les applications entre algèbres différentielles. Soit  $(t, dt)$  l’algèbre des polynômes en la variable  $t$ , de degré zéro, tensorisée avec l’algèbre extérieure sur sa

différentielle  $dt$ , de degré un. C’est une algèbre contractile que nous considérons comme la droite réelle. Il existe des évaluations en  $t = 0$  et en  $t = 1$ , que nous considérons comme deux points de la droite. Une application  $H : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \otimes (t, dt)$  est une homotopie de  $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  vers  $g : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  si  $H|_{t=0} = f$  et  $H|_{t=1} = g$ . (Remarquons qu’une homotopie  $H : X \times I \rightarrow Y$  induit une application

$$\mathcal{E}_Y^* \xrightarrow{H^*} \mathcal{E}_X^* \otimes \mathcal{E}_I^*.$$

Ainsi, la nature contravariante des formes exige que  $(t, dt)$  se trouve dans le but plutôt que dans la source.) Étant donnés une extension élémentaire  $\mathcal{N} = \mathcal{M} \otimes_d \Lambda(V_n)$ , des applications  $f$  et  $g : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{A}$ , et une homotopie  $H : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{A} \otimes (t, dt)$  de  $f|_{\mathcal{M}}$  vers  $g|_{\mathcal{M}}$ , alors  $H$  se prolonge en une homotopie  $\bar{H} : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{A} \otimes (t, dt)$  de  $f$  vers  $g$  si, et seulement si, l’homomorphisme  $V_n \xrightarrow{\sigma} H^{n+1}(\mathcal{A})$  donné par

$$\left\{ \sigma(x) = \text{classe de cohomologie de } \left( f(x) - g(x) + (-1)^{\deg x} \int_{t=0}^{t=1} H(dx) \right) \right\}$$

est nul. Si  $\sigma = 0$ , un prolongement de  $H$  en  $\bar{H}$  est déterminé par le choix linéaire, pour chaque  $x$ , d’un  $\alpha(x)$  tel que  $d(\alpha(x)) = \sigma(x)$ . La formule pour  $\bar{H}$  est alors

$$\bar{H}(x) = f(x) + (-1)^{\deg x} \int_0^t H(dx) - d(\alpha(x) \otimes t).$$

Nous obtenons ainsi une suite d’obstructions cohomologiques à la construction d’une homotopie, dont la structure algébrique est exactement analogue à la situation topologique.

**(1.2) Théorème (Relèvement et relèvement à homotopie près).** *Étant donné un diagramme de flèches pleines*

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{A} & \\ \varphi \downarrow & & \\ \mathcal{M} & \rightarrow & \mathcal{B} \end{array}$$

où  $\mathcal{M}$  est minimale et  $\varphi^*$  est un isomorphisme en cohomologie, il existe  $\tilde{f} : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{A}$  tel que  $\varphi \tilde{f}$  soit homotope à  $f$ . Si  $\varphi$  est en outre surjective, on peut choisir  $\tilde{f}$  de sorte que  $\varphi \tilde{f}$  soit égal à  $f$ .

**(1.3) Corollaire.** *L’homotopie est une relation d’équivalence sur l’ensemble des applications  $\{f : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{A}\}$ , pour  $\mathcal{M}$  minimale. Nous notons  $[\mathcal{M}, \mathcal{A}]$  l’ensemble des classes d’équivalence.*

**(1.4) Corollaire.** *Si  $\psi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  est un isomorphisme en cohomologie, alors  $\psi$  induit une bijection d’ensembles  $\psi : [\mathcal{M}, \mathcal{A}] \rightarrow [\mathcal{M}, \mathcal{B}]$ .*

**(1.5) Corollaire.** *Si  $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  est une application quelconque d’algèbres différentielles et si  $\rho_{\mathcal{A}} : \mathcal{M}_{\mathcal{A}} \rightarrow \mathcal{A}$  et  $\rho_{\mathcal{B}} : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{B}$  sont des modèles minimaux de  $\mathcal{A}$  et  $\mathcal{B}$ , alors  $f$  induit  $\tilde{f} : \mathcal{M}_{\mathcal{A}} \rightarrow \mathcal{M}_{\mathcal{B}}$ , unique à homotopie près, sous la condition que*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \xrightarrow{f} & \mathcal{B} \\ \uparrow \rho_{\mathcal{A}} & & \uparrow \rho_{\mathcal{B}} \\ \mathcal{M}_{\mathcal{A}} & \xrightarrow{\tilde{f}} & \mathcal{M}_{\mathcal{B}} \end{array}$$



**(1.6) Corollaire.** *Deux modèles minimaux à  $k$  étages quelconques d’une algèbre sont isomorphes par un isomorphisme unique à homotopie près.*

Le Théorème (1.2) et ses corollaires suffisent pour démontrer le Théorème (1.1).

La première partie du Théorème (1.2) se démontre par récurrence, au moyen de la forme cohomologique de l’obstruction au prolongement d’une homotopie. La seconde partie se démontre par un argument algébrique direct. Pour démontrer le Corollaire (1.3), soient  $(s, t, ds, dt)$  représentant le plan et  $(s, t, ds, dt)/\{s \cdot (t - 1) = 0, sdt = 0\}$  représentant la réunion des droites  $s = 0$  et  $t = 1$ . Ce sont deux algèbres contractiles.

les droites  $s = 0, \quad t = 1, \quad$  et la diagonale  $s = t$

Deux homotopies  $H : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{A} \otimes (t, dt)$  et  $H' : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{A} \otimes (s, ds)$ , telles que  $H|_{t=1} = H'|_{s=0}$ , définissent une application

$$H \widetilde{+} H' : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{A} \otimes (s, t, ds, dt/\{s \cdot (t - 1) = 0, sdt = 0\}).$$

Le Théorème (1.2) fournit une application  $\bar{H} : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{A} \otimes (s, t, ds, dt)$  qui prolonge  $H \widetilde{+} H'$ . La restriction de  $\bar{H}$  à la droite  $\{s = t\}$  donne l’homotopie cherchée de  $H|_{t=0}$  vers  $H'|_{s=1}$ .

Le théorème de relèvement à homotopie près montre que l’application  $\psi : [\mathcal{M}, \mathcal{A}] \rightarrow [\mathcal{M}, \mathcal{B}]$  du Corollaire (1.4) est surjective si  $\psi^* : H^*(\mathcal{A}) \rightarrow H^*(\mathcal{B})$  est un isomorphisme. L’injectivité de  $\psi$  se démontre au moyen d’une version relative du relèvement à homotopie près.

Le Corollaire (1.5) est une conséquence immédiate de (1.2).

Pour démontrer le Corollaire (1.6), il faut savoir que toute application d’algèbres différentielles minimales qui induit un isomorphisme en cohomologie induit un isomorphisme sur les sous-algèbres engendrées par les éléments de degré  $k$ . Cela se démontre par récurrence sur la série canonique.

*Exemple.* Soit  $f : S^{4n-1} \rightarrow S^{2n}$  une application  $C^\infty$ . Elle induit  $\tilde{f} : \Lambda_{2n}(y) \otimes \Lambda_{4n-1}(z) \rightarrow \Lambda_{4n-1}(x)$ , unique à homotopie près. Il n’y a ici aucune homotopie ;  $\tilde{f}$  est donc unique. Elle est entièrement déterminée par  $\tilde{f}(z) = H(f) \cdot x$ , pour un certain nombre réel  $H(f)$ . Un calcul explicite donne  $H(f) = \int_{S^{4n-1}} \bar{u} \wedge f^*(\bar{y})$ , où  $\bar{y} = \rho(y_{2n})$  et  $\bar{u} \in \mathcal{E}^{2n-1}(S^{4n-1})$  vérifie  $d\bar{u} = f^*\bar{y}$ . C’est exactement la formulation de Whitehead de l’invariant de Hopf de  $f$ , donnée dans [17]. Ainsi,  $H(f)$  est un entier. Nous voyons aussi que la nature homotopique de  $f$  modulo torsion est déterminée par les applications sur les formes, même si  $f^*$  est nulle en cohomologie.

De manière générale, pour comprendre la cohomologie et les applications en cohomologie, il suffit de considérer les formes fermées ; mais, pour déceler l’information homotopique plus fine, il faut aussi utiliser des formes non fermées. Chern et Simons ont donné des aspects de géométrie différentielle de cette philosophie : « La manière dont une forme fermée, nulle en cohomologie, devient effectivement exacte contient une information géométrique ».

Section 2. Théorie de l’homotopie de de Rham

Il existe deux algèbres différentielles « géométriques » naturelles : l’une est constituée des formes de de Rham  $C^\infty$  sur une variété lisse, et l’autre des formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$  sur un complexe simplicial. À chaque type d’algèbre est associé un théorème de de Rham. De plus, étant donnée une triangulation  $C^1$  d’une variété  $C^\infty$ , les deux algèbres de formes sont reliées par les formes  $C^\infty$  par morceaux dans cette triangulation.

Soit  $\mathcal{E}_M^*$  l’algèbre des formes  $C^\infty$  sur  $M$ , et  $\mathcal{M}_M$  un modèle minimal de celle-ci. Si  $M$  est simplement connexe, nous appelons  $\mathcal{M}_M$  le *type d’homotopie de de Rham  $C^\infty$  de  $M$* , et  $\pi_i(\mathcal{M}_M) = \pi_i(\mathcal{E}_M^*)$  le  $i$ -ième *groupe d’homotopie de de Rham  $C^\infty$  de  $M$* . Ces espaces vectoriels sont munis d’une structure d’algèbre de Lie graduée appelée produit de de Rham-Whitehead. Ces groupes et leurs produits sont des invariants de  $M$ . Si  $f : M \rightarrow N$  est un isomorphisme en cohomologie, alors elle induit un isomorphisme  $\tilde{f} : \mathcal{M}_N \cong \mathcal{M}_M$  et  $f_\# : \pi_i(\mathcal{M}_M) \cong \pi_i(\mathcal{M}_N)$ . Plus généralement, toute application lisse  $f : M \rightarrow N$  induit une application  $\tilde{f} : \mathcal{M}_N \rightarrow \mathcal{M}_M$ , unique à homotopie près. Les diverses applications  $\tilde{f}$  homotopes induisent la même application  $f_\# : \pi_i(\mathcal{M}_M) \rightarrow \pi_i(\mathcal{M}_N)$ . Il existe des énoncés analogues pour le groupe fondamental de de Rham  $C^\infty$  d’une variété quelconque.

Dans la section suivante, nous indiquerons comment ces invariants homotopiques des variétés sont reliés aux invariants plus classiques, justifiant ainsi la terminologie. En particulier, nous verrons que

- 1)  $\pi_1(\mathcal{M}_M)$  est la forme réelle de la complétion nilpotente de  $\pi_1(M)$ .
- 2) Si  $\pi_1(M) = \{e\}$ , alors  $\pi_n(\mathcal{M}_M) \cong \pi_n(M) \otimes \mathbb{R}$  par un isomorphisme naturel qui préserve les structures de produit de Whitehead.
- 3) Si  $\pi_1(M) = \{e\}$ , alors  $\mathcal{M}_M$  contient toute la topologie algébrique de  $M$  sur les nombres réels. C’est le type d’homotopie réel de  $M$ .

Explication. 1) Si  $\pi$  est un groupe quelconque, alors

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \subset & [\pi, [\pi, \pi]] & \subset & [\pi, \pi] & \subset & \pi \\ & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ \cdots & \subset & \Gamma_2 & \subset & \Gamma_1 & \subset & \pi \end{array}$$

est la série centrale descendante. Les quotients

$$\cdots \rightarrow \pi/\Gamma_3 \rightarrow \pi/\Gamma_2 \rightarrow \pi/\Gamma_1 = \text{abélianisation de } \pi$$

forment une tour de groupes nilpotents, au sens où les commutateurs itérés  $n + 1$  fois sont nuls dans  $\pi/\Gamma_n$ . Cette tour est la *complétion nilpotente* de  $\pi$ . Il est possible de « tensoriser » de tels groupes nilpotents par  $\mathbb{R}$  (ou  $\mathbb{Q}$ , ou  $\mathbb{C}$ ) et de produire des groupes de Lie nilpotents réels (rationnels ou complexes), [1, 13]. Ce sont les formes réelle (rationnelle ou complexe) de la complétion nilpotente de  $\pi_1$ .

Pour donner un sens à l’énoncé 3), et plus encore pour le démontrer, nous devons relier  $\mathcal{M}_M$  à une tour de Postnikov associée à  $M$ . Comme nous le verrons dans la section suivante, il est possible de tensoriser, au sens homotopique, une tour de Postnikov par  $\mathbb{Q}$ . Il n’existe cependant aucun procédé direct analogue pour tensoriser par  $\mathbb{R}$ .<sup>5</sup> Nous devons donc relier  $\mathcal{M}_M$  à une

5 Les Théorèmes (3.3) et (3.4) ci-dessous fournissent une méthode algébrique significative pour « tensoriser » un espace par  $\mathbb{R}$ . La recherche d’un procédé géométrique de tensorisation d’un espace par  $\mathbb{R}$  pose des problèmes intéressants.

algèbre différentielle rationnelle, qui peut alors être reliée à une tour de Postnikov rationnelle. Cela nous conduit à l’autre classe d’algèbres différentielles : les formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$  sur un complexe simplicial. La discussion suivante est motivée par les travaux de Whitney [18], notamment le Chapitre IV, Sections 24-29, et le Chapitre VII, Sections 10-12.

Soit  $\sigma_n$  un  $n$ -simplexe plongé dans  $\mathbb{R}^{n+1}$  au moyen de coordonnées barycentriques. Une forme polynomiale sur  $\mathbb{Q}$  sur  $\sigma_n$  est la restriction au simplexe d’une forme différentielle

$$\psi = \psi_{i_1 \dots i_\ell}(t) \, dt_{i_1} \wedge \dots \wedge dt_{i_\ell}$$

dans  $\mathbb{R}^{n+1}$ , où les  $\psi_{i_1 \dots i_\ell}(t)$  sont des polynômes à coefficients dans  $\mathbb{Q}$ . Sur un complexe simplicial  $X$ , une forme polynomiale sur  $\mathbb{Q}$ ,  $\psi$ , est donnée par une forme polynomiale sur  $\mathbb{Q}$ ,  $\psi_\sigma$ , dans chaque simplexe  $\sigma \subset X$ , de telle sorte que la condition de compatibilité —  $\omega_\sigma$  restreinte à  $\tau$  est égale à  $\omega_\tau$  chaque fois que  $\sigma$  contient  $\tau$  comme face — soit satisfaite. Les formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$  donnent une algèbre différentielle  $\mathcal{E}_X^*$  définie sur  $\mathbb{Q}$ . De plus, le théorème de Stokes

$$\int_{\partial C} \psi = \int_C d\psi$$

est valable pour les chaînes simpliciales ; l’intégration donne donc une application de chaînes  $\mathcal{E}_X^* \xrightarrow{i} C^*(X, \mathbb{Q})$ . Nous obtenons des cochaînes rationnelles, car l’intégration des polynômes est une opération rationnelle.

**(2.1) Théorème (théorème de de Rham p. I., voir [18, 14, 6]).**

- a) *L’application induite  $H^*(\mathcal{E}_X^*) \xrightarrow{i^*} H^*(X, \mathbb{Q})$  est un isomorphisme d’algèbres sur  $\mathbb{Q}$ .*
- b) *Si  $K \xrightarrow{\psi} M$  est une triangulation  $C^1$  d’une variété  $C^\infty$ , soit  $\tilde{\mathcal{E}}_M^*$  le complexe des formes  $C^\infty$  par morceaux sur  $M$  relativement à la triangulation  $K$  (c’est-à-dire des formes dont les restrictions à chaque simplexe de  $K$  sont  $C^\infty$ ). Alors les inclusions*

$$\mathcal{E}_M^* \quad \tilde{\mathcal{E}}_M^* \quad \mathcal{E}_K^* \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$$

*induisent des isomorphismes des anneaux de cohomologie.*

Ces deux théorèmes d’isomorphisme se démontrent de la même manière que Whitney démontre le théorème de de Rham et le théorème d’isomorphisme pour les cochaînes plates ; voir [18]. Pour le fait que l’isomorphisme de a) est un homomorphisme d’anneaux, voir [19].

À chaque complexe simplicial  $X$ , nous associons  $\mathcal{E}_X^*$ , l’algèbre différentielle des formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$ . Nous en déduisons  $\mathcal{M}_{\mathcal{E}_X^*}^{(1)}$  et, par dualité, une tour naturelle de groupes de Lie nilpotents  $\dots \rightarrow \mathcal{L}_1^2(X) \rightarrow \mathcal{L}_1^1(X) \rightarrow 0$ . Cette tour est le *groupe fondamental de de Rham sur  $\mathbb{Q}$  de  $X$* . Si  $X$  est simplement connexe, alors  $\mathcal{M}_{\mathcal{E}_X^*} = \mathcal{M}_X$  est un invariant de  $X$ . C’est le *type d’homotopie de de Rham sur  $\mathbb{Q}$  de  $X$* , et ses groupes d’homotopie  $\pi_*(\mathcal{M}_X)$ , munis de leurs produits de Whitehead, sont les *groupes d’homotopie de de Rham sur  $\mathbb{Q}$  de  $X$* . Une application simpliciale  $F : X \rightarrow Y$  induit une application  $\tilde{f} : \mathcal{M}_Y^{(1)} \rightarrow \mathcal{M}_X^{(1)}$ , unique à homotopie près. Toutes les applications  $\tilde{f}$  homotopes induisent la même application  $\pi_1(\mathcal{M}_X) \xrightarrow{f_*} \pi_1(\mathcal{M}_Y)$ , qui est l’application induite par  $f$  sur le groupe fondamental de de Rham sur  $\mathbb{Q}$ . Si  $X$  et  $Y$  sont simplement connexes, les diverses applications  $f : \mathcal{M}_Y \rightarrow \mathcal{M}_X$  induisent la même application  $f_\# : \pi_*(\mathcal{M}_X) \rightarrow \pi_*(\mathcal{M}_Y)$ .

Si  $K \overset{\psi}{\rightarrow} M$  est une triangulation  $C^1$  d’une variété  $C^\infty$ , l’application du Théorème 2.1, b), donne :

- 1) (groupe fondamental de de Rham sur  $\mathbb{Q}$  de  $K$ ) $\otimes \mathbb{R} \cong$  groupe fondamental de de Rham  $C^\infty$  de  $M : \pi_1(\mathcal{M}_K) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} \cong \pi_1(\mathcal{M}_M)$ ,
- 2) si  $M$  est simplement connexe, alors (type d’homotopie de de Rham sur  $\mathbb{Q}$  de  $K$ ) $\otimes \mathbb{R} \cong$  type d’homotopie de de Rham  $C^\infty$  de  $M : \mathcal{M}_K \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} \cong \mathcal{M}_M$ ; de même,  $\pi_*(\mathcal{M}_K) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} \cong \pi_*(\mathcal{M}_M)$  par un isomorphisme qui préserve les produits de Whitehead.

Dans la section suivante, nous relierons tout cela à la théorie classique de l’homotopie pour  $X$  et pour  $M$ .

Pour ce faire, il faut pouvoir subdiviser les complexes simpliciaux (par exemple pour le théorème d’approximation simpliciale). Comme nous voulons préserver les formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$ , il est nécessaire de se restreindre aux *subdivisions barycentriques rationnelles*, c’est-à-dire à celles dans lesquelles tous les nouveaux sommets ont des coordonnées rationnelles par rapport aux anciens sommets. Sous cette restriction, les formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$  sur  $X$  induisent des formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$  sur la subdivision. La catégorie des complexes simpliciaux munis de subdivisions sur  $\mathbb{Q}$  et d’applications linéaires par morceaux sur  $\mathbb{Q}$  est équivalente à la catégorie d’homotopie habituelle.

**Section 3. Relation entre la théorie de l’homotopie de de Rham et la théorie classique de l’homotopie**

Pour relier le type d’homotopie de de Rham  $C^\infty$  d’une variété  $M$  à la théorie classique de l’homotopie de  $M$ , nous relions le type d’homotopie de de Rham sur  $\mathbb{Q}$  d’une triangulation  $C^1$ ,  $K$ , à la théorie classique de l’homotopie, puis nous utilisons la relation  $\mathcal{M}_K \otimes \mathbb{R} \cong \mathcal{M}_M$ . Pour un autre lien entre les (co-)algèbres différentielles et la théorie de l’homotopie, voir [10], qui a motivé les questions auxquelles répond cette section.

À tout espace  $X$ , nous pouvons associer une tour de fibrations  $P_X$ , la tour de Postnikov de  $X$ ,

$$\begin{array}{ccc} & & \vdots \\ & & X_2 \\ & \nearrow f_2 & \downarrow p_2 \\ & & X_1 \\ & \nearrow f_1 & \downarrow p_1 \\ X & \xrightarrow{f_0} & X_0 \end{array}$$

telle que

- 1) la fibre de  $X_n \rightarrow X_{n-1}$  n’a qu’un seul groupe d’homotopie non nul, celui de dimension  $n$  :
- 2)  $f_n$  est un isomorphisme sur les groupes d’homotopie en dimension  $\leq n$ , et
- 3)  $X_0$  est un point.

Les questions d’homotopie concernant  $X$  peuvent se formuler au moyen de cette tour. Pour étudier une telle tour à l’aide de formes ordinaires (c’est-à-dire de formes à valeurs dans un fibré constant), il faut que les fibrations  $\rho$  soient principales. Elles sont principales si, et seulement si,  $\pi_1(X_{n-1}) \cong \pi_1(X)$  agit trivialement sur le  $\pi_n$  de la fibre (qui est  $\pi_n(X)$ ). Sous des hypothèses plus faibles sur  $X$ , à savoir que  $\pi_1(X)$  est nilpotent et agit de manière nilpotente sur  $\pi_n(X)$ , la tour de Postnikov admet un raffinement (fini) en fibrations principales qui peuvent être traitées algébriquement au moyen de formes ordinaires.

Plus généralement, tout espace s’envoie dans sa tour universelle de fibrations principales  $P_X$  (unique à pro-équivalence près), laquelle convient à nos manipulations algébriques, mais ne contient pas toute l’information homotopique de l’espace, sauf si l’on se trouve dans le cas nilpotent ci-dessus.

Les tours de fibrations principales peuvent être, par induction, tensorisées par  $\mathbb{Q}$ , voir par exemple [13], afin de produire un système de fibrations principales rationnelles, c’est-à-dire dont le groupe d’homotopie de chaque fibre est un espace vectoriel rationnel. Si  $X$  est simplement connexe (ou même nilpotent), alors  $P_X \otimes \mathbb{Q}$  est la tour de Postnikov rationnelle de  $X$ , ou le type d’homotopie rationnelle de  $X$ . Elle contient la forme rationnelle de toute l’information homotopique algébrique de l’espace. Nous verrons plus loin une façon de construire cette tour  $P_X \otimes \mathbb{Q}$  au moyen des formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$  de  $X$ . Pour traiter directement les fibrations tordues, il faudrait employer des formes tordues (formes à coefficients dans un fibré vectoriel plat).

Le lien entre les formes et les fibrations principales est donné par le lemme de Hirsch et sa réciproque. Soit une fibration  $F \longrightarrow E \xrightarrow{\pi} B$ . Un élément  $\alpha \in H^k(F; \mathbb{Q})$  est transgressif s’il est possible de prendre une  $k$ -forme polynomiale sur  $\mathbb{Q}$  représentant  $\alpha$  et de la prolonger en une forme  $\tilde{\alpha}$  sur  $E$  telle que  $d\tilde{\alpha} = \pi^*(\beta)$  pour une certaine forme fermée  $\beta$  sur  $B$ . Si  $H^*(F)$  est une algèbre libre, on dit qu’elle est transgressive lorsqu’elle possède une base algébrique formée d’éléments transgressifs.

**(3.1) Lemme (lemme de Hirsch).** *Soit une fibration  $F \longrightarrow E \xrightarrow{\pi} B$  telle que  $H^*(F)$  soit libre et transgressive, et soit une algèbre différentielle  $\mathcal{A} \xrightarrow{\rho} \mathcal{E}_B^*$  induisant un isomorphisme en cohomologie. Il existe alors un morphisme d’algèbres différentielles  $\mathcal{A} \otimes_d H^*(F) \xrightarrow{\tilde{\rho}} \mathcal{E}_E^*$  qui induit lui aussi un isomorphisme en cohomologie.*

**Démonstration.** Choisissons une base algébrique  $\{x_1, \dots, x_n\}$  de  $H^*(F)$ . Soit  $\tilde{\alpha}_i \in \mathcal{E}_E^*$  une forme dont la restriction à  $F$  est une forme fermée représentant  $x_i$ . Soit  $\beta_i$  telle que  $d\tilde{\alpha}_i = \pi^*(\beta_i)$ . Puisque  $\rho : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{E}_B^*$  est un isomorphisme en cohomologie, on peut choisir  $\check{\alpha}_i$  de telle sorte que  $\beta_i = \rho(a_i)$  pour une certaine forme fermée  $a_i \in \mathcal{A}$ .

Définissons  $d : H^*(F) \longrightarrow \mathcal{A}^{*+1}$  par  $d(x_i) = a_i$ , et  $\tilde{\rho} : \mathcal{A} \otimes_d H^*(F) \longrightarrow \mathcal{E}_E^*$  par  $\tilde{\rho}|_{\mathcal{A}} = \pi^* \circ \rho$  et  $\tilde{\rho}(x_i) = \tilde{\alpha}_i$ . Alors  $\tilde{\rho}$  est un morphisme d’algèbres différentielles. Si, pour  $\mathcal{A}$ , on emploie les formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$  de la base  $\mathcal{E}_B^*$ , avec  $\rho = \text{id}$ , une induction facile sur les cellules de la base, utilisant le lemme des cinq, montre que  $\tilde{\rho}$  est un isomorphisme en cohomologie. Une induction algébrique facile montre que  $\rho \otimes \text{id} : \mathcal{A} \otimes_d H^*(F) \longrightarrow \mathcal{E}_B^* \otimes H^*(F)$  est un isomorphisme en cohomologie si  $\rho$  l’est. Ainsi, dans notre théorie sur  $\mathbb{Q}$ , la suite spectrale de Serre est, en fait, remplacée par le lemme de Hirsch, algébriquement plus simple. Celui-ci contient aussi davantage d’information que la suite spectrale de Serre rationnelle.

**Exemples de telles fibrations.** 1) *Le fibré des repères d’une variété différentiable.* D’après la théorie de Chern-Weil, la fibre a une cohomologie libre et transgressive.

2) *Fibrations principales.* Au moyen du lemme de Hirsch, on prouve par induction que  $H^*(K(\pi, n); \mathbb{Q}) \cong \Lambda(\text{Hom}(\pi, \mathbb{Q}))$ .

Ainsi, la cohomologie de la fibre est libre et engendrée en dimension  $n$ . Elle est transgressive, puisque tel est le cas dans la fibration principale universelle

$$K(\pi,n) \longrightarrow P \longrightarrow K(\pi,n+1).$$

Nous avons également besoin de la réciproque du lemme de Hirsch. C’est à ce stade qu’il est nécessaire de travailler avec des algèbres sur  $\mathbb{Q}$  et des formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$ , plutôt qu’avec des algèbres sur  $\mathbb{R}$  et des formes classiques.

**(3.2) Lemme.** *Soient une algèbre différentielle sur  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathcal{A}$ , et un espace  $B$ , avec  $\rho : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{E}_B^*$  induisant un isomorphisme en cohomologie rationnelle, ainsi qu’une extension élémentaire  $\mathcal{A} \otimes_d \Lambda_n$  de  $\mathcal{A}$ . Il existe alors une fibration principale  $F \longrightarrow E \xrightarrow{\pi} B$  et un morphisme  $\tilde{\rho} : \mathcal{A} \otimes_d \Lambda_n \longrightarrow \mathcal{E}_E^*$  induisant un isomorphisme en cohomologie rationnelle. En outre, cette fibration est unique si l’on exige que  $\pi_*(F)$  soit un espace vectoriel sur  $\mathbb{Q}$ .*

**Démonstration.** Posons  $\Lambda_n = \Lambda(V_n^*)$ . Alors

$$d : V_n^* \longrightarrow \{\text{formes fermées dans } \mathcal{A}^{n+1}\} \longrightarrow H^{n+1}(\mathcal{A})$$

définit  $k \in H^{n+1}(\mathcal{A}, V) \xrightarrow[\rho]{\cong} H^{n+1}(B; V)$ .

Formons au-dessus de  $B$  la fibration principale de fibre  $K(V, n)$  et de classe caractéristique  $k \in H^{n+1}(B; V)$ , c’est-à-dire

$$\begin{array}{ccc} K(V, n) & \longrightarrow & K(V, n) \\ \downarrow E & \longrightarrow & \downarrow P \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \xrightarrow{k} & K(V, n+1). \end{array}$$

Pour définir  $\rho : \mathcal{A} \otimes_d \Lambda_n \longrightarrow \mathcal{E}_E^*$  induisant un isomorphisme en cohomologie rationnelle, il suffit de savoir que :

- 1)  $H^*(K(V, n); \mathbb{Q}) \cong \Lambda(V^*) = \Lambda_n$  (ceci est vrai parce que nous travaillons sur  $\mathbb{Q}$ ; l’énoncé analogue sur  $\mathbb{R}$  est faux);
- 2) la transgression  $\tau : V^* \longrightarrow H^{n+1}(B)$  est égale à  $k$ .

Ainsi, étant donnée une algèbre présentée comme une suite d’extensions élémentaires  $0 \subset \mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2 \subset \dots \bigcup \mathcal{A}_i = \mathcal{A}$  (par exemple une algèbre différentielle minimale munie d’une série), on peut, au moyen de (3.2), former une tour de fibrations rationnelles  $X_1 \longleftarrow X_2 \longleftarrow \dots$ . Réciproquement, étant donnée une tour de fibrations principales, on emploie (3.1) pour construire une suite d’extensions élémentaires d’algèbres différentielles. Un résultat principal, voir [12] et [13], affirme que :

- 1) la composition

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{tour de} \\ \text{fibrations} \\ \text{principales} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{suite d’extensions} \\ \text{élémentaires} \\ \text{d’algèbres différentielles} \\ \text{sur } \mathbb{Q} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{tour de fibrations} \\ \text{principales rationnelles} \end{array} \right\}$$

tensorise une tour par  $\mathbb{Q}$ , et que



2) la composition

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{suite d'extensions} \\ \text{élémentaires} \\ \text{d'algèbres différentielles} \\ \text{sur } \mathbb{Q} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{tour de fibrations} \\ \text{principales rationnelles} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{suite d'extensions} \\ \text{élémentaires} \\ \text{d'algèbres différentielles} \\ \text{sur } \mathbb{Q} \end{array} \right\}$$

est l'identité.

- 3) Si une suite d'extensions élémentaires d'algèbres différentielles  $0 \subset \mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2 \subset \dots$  détermine des fibrations principales  $X_1 \longleftarrow X_2 \longleftarrow \dots$ , alors chaque  $\mathcal{A}_i$  s'envoie dans  $\mathcal{E}_{X_i}^*$  en induisant un isomorphisme en cohomologie. Par conséquent, si chaque  $\mathcal{A}_i$  est minimale (c'est-à-dire si  $d$  est décomposable),  $\mathcal{A}_i$  est le modèle minimal de  $\mathcal{E}_{X_i}^*$ .

**(3.3) Théorème.** a) Si  $X$  est simplement connexe (ou nilpotent), la tour de Postnikov rationnelle de  $X$  et le type d'homotopie de de Rham rationnel de  $X$  se déterminent mutuellement,  $\mathcal{M}_X \longleftrightarrow P_X \otimes \mathbb{Q}$ . (Ceci justifie que l'on appelle  $\mathcal{M}_X$  le type d'homotopie rationnelle de  $X$ .) En particulier, si  $X$  est simplement connexe,  $\pi_*(\mathcal{M}_X) \cong \pi_*(X) \otimes \mathbb{Q}$  par un isomorphisme qui préserve les produits de Whitehead.

b) Pour tout  $X$ ,  $\pi_1(\mathcal{M}_X) \cong$  la forme rationnelle de la complétion nilpotente de  $\pi_1(X)$ .

**(3.4) Corollaire.** a) Si  $M^n$  est une variété  $C^\infty$  simplement connexe, le type d'homotopie de de Rham  $C^\infty$  est la forme réelle d'une algèbre dont les constantes de structure sont rationnelles. En outre, cette algèbre rationnelle peut être choisie comme celle de la tour de Postnikov rationnelle de  $M$ . (Ceci justifie que l'on appelle  $\mathcal{M}_M$  le type d'homotopie réelle de  $M$ .) En particulier, si  $M$  est simplement connexe,  $\pi_*(\mathcal{M}_M) \cong \pi_*(M) \otimes \mathbb{R}$  par un isomorphisme qui préserve les produits de Whitehead.

b) Pour toute  $M$ , le groupe fondamental de de Rham  $C^\infty$  de  $M$  est la forme réelle de la complétion nilpotente de  $\pi_1(M)$ .

c) Si l'on emploie des formes à valeurs complexes sur  $M$ , alors a) et b) ont des analogues complexes. Ainsi,  $\pi_1(\mathcal{E}_M^* \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$  est la complétion nilpotente de  $\pi_1(M)$ , et  $\mathcal{M}_{\mathcal{E}_M^* \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}}$  est le type d'homotopie complexe de  $M$  et contient  $\pi_*(M) \otimes \mathbb{C}$  si  $M$  est simplement connexe.

Il existe aussi des versions de ces théorèmes pour les applications.

Si  $f : X \longrightarrow Y$  est une application simpliciale, alors :

- 1) si  $X$  et  $Y$  sont simplement connexes, l'application induite sur le type d'homotopie de de Rham sur  $\mathbb{Q}$  détermine l'application induite par  $f$  entre les tours de Postnikov rationnelles de  $X$  et  $Y$ , et  $f_{\#} : \pi_*(\mathcal{M}_X) \longrightarrow \pi_*(\mathcal{M}_Y)$  est égale à  $f_{\#} : \pi_*(X) \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow \pi_*(Y) \otimes \mathbb{Q}$ ;
- 2) si  $X$  et  $Y$  ne sont pas simplement connexes, l'application  $f_{\#}$  sur le groupe fondamental de de Rham sur  $\mathbb{Q}$  est égale à l'application  $f_{\#}$  sur la forme rationnelle de la complétion nilpotente de  $\pi_1$ .

Si  $f : M \longrightarrow N$  est une application  $C^\infty$  entre variétés  $C^\infty$ , alors :

- 1) si  $M$  et  $N$  sont simplement connexes, l'application induite sur les groupes d'homotopie de de Rham  $C^\infty$  est égale à l'application induite sur les groupes d'homotopie classiques tensorisés par  $\mathbb{R}$ ;
- 2) si  $M$  et  $N$  ne sont pas simplement connexes, l'application induite par  $f$  sur le groupe fondamental de de Rham  $C^\infty$  est égale à l'application induite par  $f$  sur la forme réelle de la complétion nilpotente de  $\pi_1(M)$ .

Section 4. Formalité des algèbres différentielles

Comme nous l’avons vu, le type d’homotopie abstrait d’une algèbre différentielle  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ , contient en général davantage d’information que l’anneau de cohomologie. Il existe, par exemple, des produits d’ordre supérieur (produits de Massey) qui contiennent d’autres invariants de la théorie de l’homotopie de l’algèbre différentielle (ou de l’espace) considérée.

Si  $a \in H^a$ ,  $b \in H^b$  et  $c \in H^c$  satisfont  $a \cdot b = 0 = b \cdot c$ , alors  $a \cdot b \cdot c$  est nul pour deux raisons. On peut donc former un élément de différence  $\langle a, b, c \rangle$  dans  $H^{a+b+c-1} / \text{ideal}(a, c)$ . Soient  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  des formes fermées représentant  $a$ ,  $b$  et  $c$ . Alors  $\alpha \wedge \beta = d\eta$  et  $\beta \wedge \gamma = d\rho$ , de sorte que  $\eta \wedge \gamma + (-1)^{a+1} \alpha \wedge \rho$  est une forme fermée de degré  $a + b + c - 1$  dont la classe de cohomologie est bien définie modulo l’idéal  $(a, c)$ . C’est l’élément de différence. Si un tel groupe quotient est non nul, il existera toujours des espaces (ou des algèbres différentielles) homotopiquement distincts ayant les mêmes anneaux de cohomologie.

Ces produits d’ordre supérieur sont des invariants du type d’homotopie (c’est-à-dire du modèle minimal) d’une algèbre différentielle. Dans un cas qui nous intéresse, ils s’annulent tous : celui où l’algèbre différentielle est homotopiquement équivalente (c’est-à-dire qu’elle a le même modèle minimal) à une algèbre différentielle dont  $d$  est identiquement nul. Cela conduit à la définition suivante. Soit  $\mathcal{M}$  une algèbre différentielle minimale et soit  $H^*(\mathcal{M})$  la cohomologie de  $\mathcal{M}$ , considérée comme algèbre différentielle avec  $d = 0$ .

**Définition.** (i)  $\mathcal{M}$  est *formelle* s’il existe un morphisme d’algèbres différentielles  $\psi : \mathcal{M} \longrightarrow H^*(\mathcal{M})$  qui induit l’identité en cohomologie.

- (ii) Le type d’homotopie d’une algèbre différentielle  $\mathcal{A}$  est une *conséquence formelle de sa cohomologie* si son modèle minimal est formel.
- (iii) Le type d’homotopie réel (ou complexe) d’une variété  $M$  est une *conséquence formelle de la cohomologie de  $M$*  si le type d’homotopie de de Rham des formes réelles (ou complexes)  $\mathcal{E}_M^*$  est une conséquence formelle de sa cohomologie.
- (iv) Un  $\mathbb{Q}$ -polyèdre  $X$  est une *conséquence formelle de sa cohomologie sur  $\mathbb{Q}$*  si l’algèbre différentielle des formes polynomiales sur  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathcal{E}_X^*$ , est une conséquence formelle de sa cohomologie.

**Remarque.** Les co-algèbres différentielles formelles ont été utilisées par Quillen dans [10] pour montrer, par exemple, que toute algèbre graduée commutative de type fini, nulle en degré un, est l’anneau de cohomologie d’un certain espace.

**Définition.** Soient  $\mathcal{A}$  et  $\mathcal{B}$  des algèbres différentielles, de modèles minimaux respectifs  $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$  et  $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}$ . Supposons que  $f : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$  soit un morphisme d’algèbres différentielles induisant  $f^* : H^*(\mathcal{A}) \longrightarrow H^*(\mathcal{B})$ , et que  $\hat{f} : \mathcal{M}_{\mathcal{A}} \longrightarrow \mathcal{M}_{\mathcal{B}}$  soit défini à homotopie près par le corollaire 5 de la section 1. Supposons enfin que  $\mathcal{A}$  et  $\mathcal{B}$  soient des conséquences formelles de leur cohomologie par des morphismes  $\mathcal{M}_{\mathcal{A}} \xrightarrow{\psi_{\mathcal{A}}} H^*(\mathcal{A})$  et  $\mathcal{M}_{\mathcal{B}} \xrightarrow{\psi_{\mathcal{B}}} H^*(\mathcal{B})$ . On dit alors que le morphisme induit  $f$  sur les types d’homotopie est une conséquence formelle du morphisme induit  $f^*$  sur la cohomologie si le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{\mathcal{A}} & \xrightarrow{\hat{f}} & \mathcal{M}_{\mathcal{B}} \\ \downarrow \psi_{\mathcal{A}} & & \downarrow \psi_{\mathcal{B}} \\ H^*(\mathcal{A}) & \xrightarrow{f^*} & H^*(\mathcal{B}) \end{array}$$

est homotopiquement commutatif.



L'exemple le plus simple d'une variété qui ne soit pas formelle est la 3-variété suivante. Notons  $N^3$  l'espace des matrices triangulaires supérieures

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

où  $a, b$  et  $c$  sont des nombres réels ( $N^3$  est homéomorphe à  $\mathbb{R}^3$ ). Soit  $\Gamma \subset N^3$  le sous-groupe des matrices entières, et  $M^3 = N^3/\Gamma$ .

La projection de  $N^3$  sur les coordonnées  $a$  et  $c$  induit une fibration

$$S^1 \longrightarrow M^3 \longrightarrow T^2.$$

Le modèle minimal de  $M^3$  est (par le lemme de Hirsch)

$$\mathcal{M}_1^{(1)} = \Lambda_1(x, y); \quad \mathcal{M}_2^{(1)} = \mathcal{M} = \Lambda_1(x, y) \otimes_d \Lambda_1(z), \quad dz = x \wedge y.$$

Ainsi, par exemple,  $x \wedge z$  est fermé mais non exact. Dans toute algèbre où  $d = 0$ , un tel produit d'ordre deux appartient à l'idéal engendré par  $x$ . Ici,  $x \cdot H^1(M) = 0$ . Donc, si  $\mathcal{M}$  était formelle,  $x \wedge z$  serait cohomologue à 0. Par conséquent,  $\mathcal{M}$  n'est pas formelle.

L'exemple simplement connexe le plus simple où un modèle minimal n'est pas formel est

$$\mathcal{M} = \Lambda_2(x, y) \otimes \Lambda_3(\psi, \varphi),$$

$$dx = dy = 0, \quad d\psi = x \wedge x, \quad d\varphi = x \wedge y.$$

De nouveau, on a un produit d'ordre supérieur qui est fermé mais non exact. En dimension 5,  $x\varphi + y\psi$  est fermé mais non exact. Puisque  $x \cdot H^3(\mathcal{M}) + y \cdot H^3(\mathcal{M}) = 0$ , le produit triple  $\langle x, x, y \rangle$  est non nul dans  $\mathcal{M}$ . Il ne peut donc exister aucun morphisme  $\mathcal{M} \longrightarrow \{H^*(\mathcal{M}), d = 0\}$  induisant un isomorphisme en cohomologie. Ces exemples conduisent à la condition équivalente suivante de formalité.

Toute algèbre différentielle minimale est isomorphe, comme algèbre, à

$$P[V_2 \oplus V_4 \oplus \cdots] \otimes \Lambda[V_1 \oplus V_3 \oplus V_5 \oplus \cdots],$$

où chaque espace vectoriel  $V_i$  ne contient que des éléments de degré  $i$ .

Dans  $V_i$  se trouve le sous-espace  $C_i$  des éléments fermés.

**(4.1) Théorème.**  *$\mathcal{M}$  est formelle si, et seulement si, il existe dans chaque  $V_i$  un supplémentaire  $N_i$  de  $C_i$ ,  $V_i = C_i \oplus N_i$ , tel que toute forme fermée  $a$  appartenant à l'idéal  $I(\bigoplus N_i)$  soit exacte. Choisir de tels  $N_i$  équivaut à choisir  $\psi : \mathcal{M} \longrightarrow H^*(\mathcal{M})$  induisant l'identité en cohomologie.*

**Démonstration.** Supposons d'abord que l'on dispose de supplémentaires  $N_i$  de  $C_i$  dans  $V_i$ . Ils donnent des projections  $\pi : V_i \longrightarrow C_i$ . Définissons  $\psi : V_i \longrightarrow H^*(\mathcal{M})$  par  $\psi(x) = \rho(\pi_i(x))$ , où  $\rho : C_i \longrightarrow H^i(\mathcal{M})$  est l'inclusion naturelle. On prolonge  $\psi$  en un morphisme d'algèbres  $\psi : \mathcal{M} \longrightarrow H^*(\mathcal{M})$  par multiplicativité. Pour montrer que  $d\psi = \psi d$ , il faut prouver que  $\psi d = 0$ . Soit  $\alpha \in \mathcal{M}$ . Alors  $d\alpha = \beta + \gamma$ , où  $\beta \in \Lambda(\bigoplus C_i)$  et  $\gamma \in I(\bigoplus N_i)$ . Puisque  $\beta$  est fermée,  $\gamma$  l'est aussi. Par hypothèse,  $\gamma$  est alors exacte. Par suite,  $\beta = d\alpha - \gamma$  est aussi exacte. Ainsi  $\rho(\beta) \in H^*(\mathcal{M})$  est nul. Cela montre que  $\psi(d\alpha) = \psi(\beta) = \rho(\beta) = 0$ , et que  $\psi : \mathcal{M} \longrightarrow H^*(\mathcal{M})$  est un morphisme d'algèbres différentielles induisant l'identité en cohomologie.

Réciproquement, étant donné  $\psi : \mathcal{M} \longrightarrow H^*(\mathcal{M})$ , posons  $N_i = \ker \psi \cap V_i$ . Puisque  $C_i \longrightarrow H^*(\mathcal{M})$  est injectif,  $V_i = C_i \oplus N_i$ . Si  $\alpha \in I(\bigoplus N_i)$  est fermée, alors  $[\alpha] = \psi(\alpha) = 0$ , et  $\alpha$  est exacte dans  $\mathcal{M}$ , puisque  $\psi_*$  est un isomorphisme en cohomologie. C.Q.F.D.

L'existence de la décomposition  $N_i$ , avec la propriété que tout  $\alpha \in I(\bigoplus N_i)$  fermé est exact, exprime que l'on peut faire des choix uniformes de telle sorte que les formes représentant tous les produits de Massey et les produits de Massey d'ordre supérieur soient exactes. C'est plus fort que d'exiger l'annulation de chaque produit de Massey individuel, ou de chaque produit de Massey d'ordre supérieur. Cette dernière condition signifie que, pour un produit donné, on peut effectuer des choix qui rendent exacte la forme qui le représente, sans qu'il existe nécessairement de moyen de le faire uniformément.

**Section 5. Le complexe de de Rham d'une variété kählérienne compacte**

Dans cette section, nous rappellerons les faits fondamentaux de la théorie de Hodge sur une variété kählérienne compacte qui seront utilisés plus loin.

Pour commencer, une variété presque complexe est une variété différentiable  $M$  munie d'un endomorphisme  $J : T(M) \longrightarrow T(M)$  du fibré tangent réel satisfaisant  $J^2 = -1$ . Le fibré tangent complexe  $T_{\mathbb{C}}(M) = T(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$  se décompose, sous l'action de  $J$ , en sous-fibrés conjugués :

$$T_{\mathbb{C}}(M) = T'(M) \oplus T''(M),$$

$$J|_{T'(M)} = \sqrt{-1},$$

$$T''(M) = \text{le conjugué complexe de } T'(M).$$

Sur les puissances extérieures du fibré cotangent, on obtient la décomposition induite

$$\Lambda^r T_{\mathbb{C}}(M)^* = \bigoplus_{p+q=r} \{ \Lambda^p T'(M)^* \otimes \overline{\Lambda^q T'(M)^*} \} = \bigoplus_{p+q=r} \Lambda^{p,q} T_{\mathbb{C}}(M).$$

Ainsi, toute forme différentielle sur  $M$  s'écrit de manière unique comme somme de ses composantes de type  $(p,q)$ ,  $\psi = \sum_{p,q} \psi_{p,q}$ . On obtient donc une décomposition des formes à valeurs complexes sur une variété complexe,  $\mathcal{E}_M^* \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ , en  $\bigoplus_{p,q \geq 0} \mathcal{E}_M^{p,q}$ .

En particulier, pour une fonction  $f$ ,  $df = \partial f + \bar{\partial} f$ , ou  $\partial f = (df)_{1,0}$ . L'opérateur de Cauchy-Riemann  $\bar{\partial}$  se prolonge en une dérivation du complexe de de Rham, et la structure presque complexe est intégrable lorsque  $\bar{\partial}^2 = 0$ . D'après le théorème de Newlander-Nirenberg [9], tel est le cas si, et seulement si, il existe des applications locales  $z : U \longrightarrow \mathbb{C}^n$  ( $2n = \dim_{\mathbb{R}} M$ ), définies sur des ouverts  $U \subset M$ , telles que  $dz_1, \dots, dz_n$  engendrent  $T'(M)$ . Deux telles applications étant reliées par un changement de variables biholomorphe, la condition d'intégrabilité équivaut au fait que  $M$  soit une variété complexe.

Sur une variété complexe  $M$ , on définit  $d^c = \sqrt{-1}(\bar{\partial} - \partial)$ , avec les propriétés

$$d^c \text{ est réel ; en fait } d^c = J^{-1} d J,$$

$$(d^c)^2 = 0,$$

et

$$dd^c = 2\sqrt{-1} \partial \bar{\partial} = -d^c d.$$

Ainsi,  $\mathcal{E}_M^*$  est une algèbre différentielle réelle pour chacun des deux opérateurs commutants  $d$  et  $d^c$ , et les cohomologies obtenues seront notées  $H_d(M)$  et  $H_{d^c}(M)$ .

La nature géométrique de  $d^c$  apparaît peut-être le plus clairement lorsqu’on emploie les coordonnées polaires  $z = re^{i\theta}$  sur  $\mathbb{C}$ , dans lesquelles

$$\begin{aligned}d &= \frac{\partial}{\partial r} \otimes dr + \frac{\partial}{\partial \theta} \otimes d\theta, \\d^c &= r \frac{\partial}{\partial r} \otimes d\theta + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \otimes dr, \\dd^c &= \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \otimes dx \wedge dy.\end{aligned}$$

Sur toute variété complexe, il existe des métriques hermitiennes définies positives

$$(\xi, \eta) = S(\xi, \eta) + \sqrt{-1}A(\xi, \eta) = (J\xi, J\eta) \quad \text{pour } \xi, \eta \in T(M).$$

$S$  et  $A$  se déterminent mutuellement. Par symétrie hermitienne,  $S$  est symétrique et  $A$  alternée. Ainsi,  $S$  est une métrique riemannienne et  $A$  une forme de type  $(1, 1)$  sur  $M$ . On dit que la métrique hermitienne est kählérienne si  $dA = 0$ , et qu’une variété kählérienne est une variété complexe qui admet une métrique kählérienne. L’existence d’une métrique kählérienne exprime une interaction étroite entre la structure complexe et la théorie du potentiel, et elle entraîne de nombreuses conséquences profondes pour la topologie de la variété [15].

La définition d’une métrique kählérienne admet plusieurs formulations équivalentes. Celle donnée ci-dessus, désormais usuelle, a l’avantage de rendre évident qu’une sous-variété complexe d’une variété kählérienne est encore kählérienne. Ainsi, toute variété algébrique projective complexe lisse est kählérienne. La formulation que nous emploierons ci-dessous est l’identité

$$\Delta_d = 2\Delta_\partial = 2\Delta_{\bar\partial} = \Delta_{d^c} \tag{5.1}$$

entre les laplaciens des divers opérateurs  $d, \partial, \bar\partial, d^c$ . Il vaut peut-être la peine de donner quelques autres formes de la condition kählérienne et d’expliquer, à partir de celles-ci, comment démontrer l’identité (5.1).

Nous écrivons une métrique hermitienne sous les deux formes

$$ds^2 = \sum_{i,j} h_{i,j} dz_i d\bar{z}_j = \sum_i \omega_i \bar{\omega}_i$$

où  $(z_1, \dots, z_n)$  sont des coordonnées holomorphes locales,  $h = (h_{i,j})$  est une matrice hermitienne positive, et où  $\omega_1, \dots, \omega_n$  sont des formes différentielles de type  $(1, 0)$  constituant un co-repère unitaire  $C^\infty$  pour la métrique. La forme de type  $(1, 1)$  associée est

$$A = \frac{\sqrt{-1}}{2} \sum_{i,j} h_{i,j} dz_i \wedge d\bar{z}_j,$$

et notre définition de base est, comme ci-dessus :

(i) *La métrique est kählérienne si  $dA = 0$ .*

Pour donner la deuxième définition, rappelons le théorème fondamental de géométrie hermitienne locale selon lequel il existe des formes différentielles uniques  $\omega_{i,j}, \tau_i$  satisfaisant

$$\begin{aligned}d\omega_i &= \sum_j \omega_{i,j} \wedge \omega_j + \tau_i \\ \omega_{i,j} + \bar{\omega}_{j,i} &= 0, \quad \tau_i \text{ est de type } (2, 0)\end{aligned} \tag{5.2}$$

(cf. Chern [3]). Le vecteur  $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_n)$  est le tenseur de torsion, et  $\omega = (\omega_{i,j})$  donne la matrice de connexion de l'unique connexion  $\nabla_H$  dans le fibré tangent de type  $(1, 0)$ ,  $T'(M)$ , satisfaisant

$$d(\xi, \eta) = (\nabla_H \xi, \eta) + (\xi, \nabla_H \eta),$$

$$\nabla_H'' \xi = \bar{\partial} \xi$$

où  $\xi, \eta$  sont des sections  $C^\infty$  de  $T'(M)$ .

(Explications. Nous considérons les connexions comme des opérateurs différentiels des sections vers les sections tensorisées par les 1-formes ; la matrice de connexion est prise relativement à la base de  $T'(M)$  duale de  $\omega_1, \dots, \omega_n$  ; enfin,  $\nabla_H''$  est la composante de type  $(0, 1)$  de  $\nabla_H$ .)

Notre deuxième définition est :

(ii) *La métrique est kählérienne si la torsion  $\tau = 0$ .*

Pour notre troisième définition, considérons la connexion canonique  $\nabla_R$  du fibré tangent réel  $T(M)$  associée à la métrique riemannienne sous-jacente à la métrique hermitienne donnée.

(iii) *La métrique est kählérienne si  $\nabla_R J = 0$  ; de manière équivalente, le transport parallèle doit préserver la structure presque complexe.*

Enfin, nous dirons que la métrique est kählérienne lorsqu'elle oscule à l'ordre 2 la métrique plate sur  $\mathbb{C}^n$ . Plus précisément,

(iv) *La métrique est kählérienne si, pour tout point  $x \in M$ , il existe un système de coordonnées holomorphes  $(z_1, \dots, z_n)$  centré en  $x$  et tel que*

$$h_{i,j}(z, \bar{z}) = \delta_{i,j} + [2], \tag{5.3}$$

où  $[2]$  désigne les termes d'ordre au moins deux.

Preuve de l'équivalence des définitions. (i)  $\Rightarrow$  (ii) Puisque  $A$  est réelle,  $dA = 0 \iff \partial A = 0$ . Soit la composante de type  $(0, 1)$  de  $\omega_{i,j}$ , notée  $\alpha_{i,j}$ . Les équations de structure fondamentales (5.2) donnent alors  $\omega_{i,j} = \alpha_{i,j} - \bar{\alpha}_{j,i}$ ,

$$\begin{aligned} \partial A &= \partial \left( \frac{\sqrt{-1}}{2} \sum_i \omega_i \wedge \bar{\omega}_i \right) \\ &= \frac{\sqrt{-1}}{2} \sum_i \left( \sum_j (-\bar{\alpha}_{j,i} \wedge \omega_j \wedge \bar{\omega}_i) + \tau_i \wedge \bar{\omega}_i - \omega_i \wedge \overline{(\alpha_{i,j} \wedge \omega_j)} \right) \\ &= \frac{\sqrt{-1}}{2} \sum_i \tau_i \wedge \bar{\omega}_i - \sum_{i,j} (\bar{\alpha}_{j,i} \wedge \omega_j \wedge \bar{\omega}_i + \omega_i \wedge \bar{\alpha}_{i,j} \wedge \bar{\omega}_j) \\ &= \frac{\sqrt{-1}}{2} \sum_i \tau_i \wedge \bar{\omega}_i \\ &= 0 \iff \tau = 0. \end{aligned}$$

(ii)  $\Rightarrow$  (iii) Écrivons  $z_i = x_i + \sqrt{-1}x_{n+i}$ ,  $\omega_i = \varphi_i + \sqrt{-1}\varphi_{n+1}$ , où les  $x_\alpha, \varphi_\alpha$  sont réels (les indices étant compris dans les intervalles  $1 \leq i, j \leq n$  et  $1 \leq \alpha, \beta \leq 2n$ ). Alors

$$ds^2 = \sum_{\alpha,\beta} g_{\alpha,\beta} dx_\alpha dx_\beta = \sum_\alpha \varphi_\alpha \varphi_\alpha$$

est la métrique riemannienne sous-jacente et, d’après le théorème fondamental de géométrie riemannienne locale, il existe une unique matrice  $\varphi = (\varphi_{\alpha,\beta})$  de 1-formes satisfaisant

$$\begin{aligned} d\varphi_\alpha &= \sum_\beta \varphi_{\alpha,\beta} \wedge \varphi_\beta \\ \varphi_{\alpha,\beta} + \varphi_{\beta,\alpha} &= 0. \end{aligned} \tag{5.4}$$

Ici,  $\varphi$  est la matrice de connexion de la connexion riemannienne  $\nabla_R$ , exprimée dans le repère dual de  $\varphi_1, \dots, \varphi_{2n}$ . En comparant les équations de structure (5.2) et (5.4), on voit que, si  $\tau = 0$ , alors, en écrivant  $\omega = \omega' + \sqrt{-1}\omega''$ , on obtient

$$\varphi = \begin{pmatrix} \omega' & \omega'' \\ -\omega'' & \omega' \end{pmatrix}.$$

Cela signifie exactement que, sur le complexifié  $T_{\mathbb{C}}(M) \cong T'(M) \oplus \overline{T'(M)}$ , on a  $\nabla_R = \nabla_H \oplus \overline{\nabla_H}$ , ce qui implique que  $\nabla_R$  commute avec  $J$ . (On peut énoncer cette preuve en disant simplement que *les connexions riemannienne et hermitienne coïncident dans le cas kählérien.*)

(iii)  $\Rightarrow$  (iv) Observons d’abord que (iv) équivaut à dire que, pour tout  $x \in M$ , il existe un système de coordonnées  $C^\infty$ ,  $z = (z_1, \dots, z_n)$ , centré en  $x$  et holomorphe à l’ordre 2. Cela signifie que  $z$  envoie difféomorphiquement un voisinage  $U$  de  $x$  sur un ouvert de  $\mathbb{C}^n$ , que  $dz_1(x), \dots, dz_n(x)$  engendrent  $T'_x(M)$  et que tous les  $\bar{\partial}(dz_i)(x) = 0$ , de telle sorte que (5.3) soit satisfaite. Sous l’hypothèse (iii), prenons des coordonnées géodésiques  $(x_1, \dots, x_{2n})$  centrées en  $x$ . Nous pouvons faire en sorte qu’en  $x$ ,  $J(dx_i) = dx_{n+i}$ , puis poser  $z_i = x_i + \sqrt{-1}x_{n+i}$ . Comme  $(x_1, \dots, x_{2n})$  sont des coordonnées géodésiques,  $g_{\alpha,\beta} = \delta_{\alpha,\beta} + [2]$ . La matrice de connexion de  $\nabla_R$  est donc nulle en  $x$ , et  $\nabla_R J = 0$  implique  $(dJ)(x) = 0$ . Il s’ensuit que  $\bar{\partial}(dz_i)(x) = 0$ , et (iv) en découle immédiatement.  
(iv)  $\Rightarrow$  (i) C’est le point essentiel. Pour une métrique hermitienne satisfaisant (iv), on constate que

$$\textit{Toute identité faisant intervenir la métrique et seulement ses dérivées premières est valable sur } M \iff \textit{elle est valable pour la métrique plate sur } \mathbb{C}^n. \tag{5.5}$$

En appliquant ce principe à l’identité  $dA = 0$ , manifestement vraie sur  $\mathbb{C}^n$ , on conclut à l’équivalence de (i)–(iv).  
Nous allons expliquer comment le principe (5.5) permet de démontrer (5.1), ainsi que quelques autres identités kählériennes. Considérons d’abord les relations de commutation

$$[\bar{\partial}, \partial^*] = 0 = [\partial, \bar{\partial}^*]. \tag{5.6}$$

À première vue, celles-ci font intervenir les dérivées secondes de la métrique ; en réalité, seules les dérivées premières apparaissent, parce que les dérivées partielles mixtes sont égales (que l’on pense au crochet de Poisson des champs de vecteurs). Ainsi, (5.6) est valable sur une variété kählérienne puisqu’elle est manifestement vraie dans  $\mathbb{C}^n$  (la métrique y a des coefficients constants). En développant maintenant la définition de  $\Delta_d$ , on obtient

$$\begin{aligned} \Delta_d &= (\partial + \bar{\partial})(\partial^* + \bar{\partial}^*) + (\partial^* + \bar{\partial}^*)(\partial + \bar{\partial}) \\ &= (\partial\partial^* + \partial^*\partial) + (\bar{\partial}\bar{\partial}^* + \bar{\partial}^*\bar{\partial}) \quad (\text{d’après (5.6)}); \end{aligned}$$

autrement dit,

$$\Delta_d = \Delta_\partial + \Delta_{\bar{\partial}}. \tag{5.7}$$

Il résulte de (5.7) que  $\Delta_d$  préserve le type  $(p, q)$ , puisque cela est manifestement vrai de  $\Delta_{\partial}$  et de  $\Delta_{\bar{\partial}}$ . Ainsi,

$$\Delta_d = J^{-1} \Delta_d J = \Delta_{d^c}. \tag{5.8}$$

En écrivant  $\partial = \frac{1}{2}(d - \sqrt{-1}d^c)$ ,  $\partial^* = \frac{1}{2}(d^* - \sqrt{-1}d^c)$ , on voit que

$$\begin{aligned} \partial\partial^* + \partial^*\partial &= \frac{1}{4}(dd^* + d^*d + d^cd^{c*} + d^{c*}d^c) \\ &= \frac{1}{2}\Delta_d \quad (\text{d'après (5.8)}) \end{aligned}$$

En combinant ceci avec (5.7), on obtient (5.1).  
Pour conclure, il convient de remarquer que les propriétés les plus intéressantes des métriques kählériennes, par exemple le fait que  $L(\psi) = A \wedge \psi$  envoie les formes harmoniques sur des formes harmoniques, se démontrent généralement à partir de l’identité

$$[\Lambda, d] = d^{c*} \tag{5.9}$$

ou, de manière équivalente,

$$[\Lambda, \bar{\partial}] = -\sqrt{-1}\partial^* \tag{5.10}$$

où  $\Lambda = *L*$  est l’adjoint de  $L$ . Or (5.10) ne fait manifestement intervenir que les dérivées premières de la métrique ; d’après (5.5), il suffit donc de la démontrer sur  $\mathbb{C}^n$ . Cela n’est pas trop difficile, puisque  $dz_1, \dots, dz_n$  fournit un co-repère unitaire plat ; on utilise les formules

$$\begin{aligned} \bar{\partial}(f dz^I \wedge d\bar{z}^J) &= \sum_{j \notin J} (-1)^p \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} dz^I \wedge d\bar{z}_j \wedge d\bar{z}^J, \\ \Lambda(f dz^I \wedge d\bar{z}^J) &= \sum_{k \in I \cap J} \pm f dz^{I-\{k\}} \wedge d\bar{z}^{J-\{k\}}, \\ \partial^*(f dz^I \wedge d\bar{z}^J) &= \sum_{i \in I} \pm \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_i} dz^{I-\{i\}} \wedge d\bar{z}^J \end{aligned}$$

où  $I = (i_1, \dots, i_p)$ ,  $dz^I = dz_{i_1} \wedge \dots \wedge dz_{i_p}$ , etc., puis on calcule directement. En utilisant (5.10),

$$\bar{\partial}\partial^* + \partial^*\bar{\partial} = \sqrt{-1}(\bar{\partial}\Lambda\bar{\partial} - \bar{\partial}^2\Lambda + \Lambda\bar{\partial}^2 - \bar{\partial}\Lambda\bar{\partial}) = 0,$$

ce qui est (5.6). De même,  $dA = 0 \Rightarrow d^cA = 0$  et  $d^{c*} = [\Lambda, d] = 0$ , puisque  $\Lambda A$  est une constante. Ainsi,  $A$  est harmonique pour  $d^c$ , donc aussi pour  $d$ . On trouvera une étude plus approfondie des identités kählériennes fondamentales dans le livre de Weil [15], p. 179-194.

Le principal fait que nous utiliserons au sujet des variétés kählériennes compactes est le lemme suivant :

**(5.11) Lemme (lemme du  $dd^c$ ).** *Soit  $\alpha$  une forme différentielle telle que  $d\alpha = 0$  et  $d^c\alpha = 0$ , et telle que  $\alpha = d\gamma$ . Alors  $\alpha = dd^c\beta$  pour un certain  $\beta$ .*

*Preuve.* Si  $D$  est l’un des opérateurs  $d, \partial, \bar{\partial}, d^c$ , de laplacien  $\Delta_D$ , la décomposition de Hodge associée au laplacien donne

$$\psi = \mathcal{H}_D(\psi) + \Delta_D G_D(\psi) \tag{5.12}$$

où  $\mathcal{H}_D(\psi)$ , la partie harmonique de  $\psi$ , est la projection de  $\psi$  sur  $\mathcal{H}_D = \ker \Delta_D$ , et où l’opérateur de Green  $G_D$  est  $\Delta_D^{-1}$  sur  $\mathcal{H}_D^\perp$ . Supposons que  $\alpha = d\gamma$ . Alors, d’après (5.12),

$$\alpha = dd^*G_d\alpha. \tag{5.13}$$



Puisque  $d^c\alpha = 0$ , on a  $\alpha = \mathcal{H}_{d^c}(\alpha) + d^c d^{c*} G_{d^c} \alpha = d^c d^{c*} G_{d^c} \alpha$ , car  $\mathcal{H}_{d^c}(\alpha) = \mathcal{H}_d(\alpha) = 0$  d'après (5.1). En reportant ceci dans (5.13), on obtient

$$\begin{aligned} \alpha &= dd^* G_d (d^c d^{c*} G_{d^c} \alpha) \\ &= dd^c (d^* G_d d^{c*} G_{d^c} \alpha) \quad (\text{en utilisant (5.6)}) \\ &= dd^c \beta \end{aligned}$$

comme il fallait le démontrer.

**(5.14) Remarque.** Ce lemme vaut pour les formes réelles aussi bien que pour les formes complexes, puisque la validité d'un énoncé linéaire tel que

$$\text{Ker}(d) \cap \text{Ker}(d^c) \cap \text{Im}(d) = \text{Im}(dd^c)$$

n'est pas modifiée par une extension du corps de base.

Pour les formes complexes, être fermée pour  $d$  et  $d^c$  revient à être fermée pour  $\partial$  et  $\bar{\partial}$ . Être exacte pour  $dd^c$  revient à être exacte pour  $\partial\bar{\partial}$ , puisque  $dd^c = 2i\partial\bar{\partial}$ .

Il existe des énoncés de même nature que le lemme du  $dd^c$  et qui lui sont équivalents. En voici une liste partielle, formulée dans le cadre d'un bicomplexe général.

**(5.15) Lemme.** Soit  $(K^{*,*}, d', d'')$  un bicomplexe borné d'espaces vectoriels (ou d'objets d'une catégorie abélienne quelconque), et soit  $(K^*, d)$  le complexe simple associé,  $(d = d' + d'')$ . Pour tout entier  $n$ , les conditions suivantes sont équivalentes :

$$(a)_n \text{ --- dans } K^n, \quad \text{Ker}(d') \cap \text{Ker}(d'') \cap \text{Im}(d) = \text{Im}(d' d''),$$

$$(b)_n \text{ --- dans } K^n, \quad \text{Ker}(d'') \cap \text{Im}(d') = \text{Im}(d' d'') \text{ et}$$

$$\text{Ker}(d') \cap \text{Im}(d'') = \text{Im}(d' d''),$$

$$(c)_n \text{ --- dans } K^n, \quad \text{Ker}(d') \cap \text{Ker}(d'') \cap (\text{Im}(d') + \text{Im}(d'')) = \text{Im}(d' d''),$$

$$(a^*)_{n-1} \text{ --- dans } K^{n-1}, \quad \text{Im}(d') + \text{Im}(d'') + \text{Ker}(d) = \text{Ker}(d' d''),$$

$$(b^*)_{n-1} \text{ --- dans } K^{n-1}, \quad \text{Im}(d'') + \text{Ker}(d') = \text{Ker}(d' d'') \text{ et}$$

$$\text{Im}(d') + \text{Ker}(d'') = \text{Ker}(d' d''), \text{ et}$$

$$(c^*)_{n-1} \text{ --- dans } K^{n-1}, \quad \text{Im}(d') + \text{Im}(d'') + (\text{Ker}(d') \cap \text{Ker}(d'')) = \text{Ker}(d' d'').$$

*Preuve.* Dans (a)(b)(c), les inclusions  $\supset$  sont évidentes. Dans (a)(b)(c), les inclusions  $\subset$  le sont. Les énoncés (a), (b) et (c) sont respectivement duaux de (a), (b) et (c) ; par exemple,  $(a)_n$  pour  $K$  équivaut à  $(a^*)_{-n}$  pour  $K^0$  dans la catégorie duale. Cette dualité, la symétrie des rôles de  $d'$  et  $d''$ , et le fait que  $(c) \Rightarrow (a)$  est évident, nous laissent à démontrer les implications  $(a)_n \Rightarrow (b)_n$  (première partie),  $(b)_n \Rightarrow (c)_n$ , et  $(b)_n$  (seconde partie)  $\Rightarrow (b^*)_{n-1}$  (première partie).

Dans les démonstrations, nous nous exprimerons comme si nous étions dans une catégorie de modules. Pour  $p + q = n$ , nous noterons  $x^{p,q}$  la composante dans  $K^{p,q}$  de  $x \in K^n$ .

$(a)_n \Rightarrow (b)_n$  (première partie) : si  $d''x = 0$  et  $x = d'y$ , les mêmes relations valent pour  $x^{p,q}$  et  $y^{p-1,q}$ , et  $(a)_n$  s'applique à  $dy^{p-1,q} : dy^{p-1,q} = d'd''z$ , donc  $x^{p,q} = d'd''z^{p-1,q-1}$ .

$(b)_n \Rightarrow (c)_n$  : si  $d'x = d''x = 0$  et  $x = d'y + d''z$ , alors  $(b)_n$  s'applique à  $d'y$  et  $d''z$  : ces deux éléments sont exacts pour  $d'd''$ , et  $x$  l'est aussi.

$(b)_n$  (seconde partie)  $\Rightarrow (b^*)_n$  (première partie) : si  $d'd''x = 0$ , alors  $(b)_n$  s'applique à  $d''x$  :  $d''x = d'd''y$  et  $x = (x + d'y) - d'y$ , avec  $d''(x + d'y) = 0$ .

**(5.16) Remarque.** Si l'on se donne des applications  $C_i \xrightarrow{f_i} A$ ,  $A \xrightarrow{g_i} B_j$ , avec  $f_i g_j = 0$ , posons

$$H((g_j); (f_i)) = \bigcap \text{Ker}(g_j) / \sum \text{Im}(f_i).$$

Avec cette notation, si les conditions équivalentes de 5.15 sont vérifiées pour tout  $n$ , les applications naturelles du diagramme commutatif suivant sont toutes des isomorphismes :

$$\begin{array}{ccccc} & & H(d', d''; d' d'') & & \\ & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\ H(d'; d') & & H(d; d) & & H(d''; d'') \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & H(d' d''; d', d'') & & \end{array}$$

**(5.17) Proposition.** Soit  $(K^{**}, d', d'')$  un bicomplexe borné d'espaces vectoriels, et soit  $(K^*, d)$  le complexe simple associé. Les conditions suivantes sont équivalentes.

- (i) Les conditions équivalentes de (5.15) sont vérifiées pour tout  $n$ .
- (ii)  $K^{**}$  est une somme de bicomplexes des deux types suivants :
- ( $\alpha$ ) les complexes n'ayant qu'une seule composante, avec  $d' = d'' = 0$ ,
- ( $\beta$ ) les complexes qui sont un carré d'isomorphismes

$$\begin{array}{ccc} K^{p-1,q} & \xrightarrow{d'} & K^{p,q} \\ \uparrow d'' \cong & & \cong \uparrow d'' \\ K^{p-1,q} & \xrightarrow{d'} & K^{p,q-1}. \end{array}$$

- (iii) La suite spectrale définie par la filtration associée à l'un ou l'autre degré (notée ' $F$  ou ' $F$ ) dégénère en  $E_1$  ( $E_1 = E_\infty$ ). Les deux filtrations induites sur  $H^n$  sont  $n$ -opposées, c'est-à-dire :

$$'F^p \oplus ''F^q \xrightarrow{\sim} H^n \quad \text{pour } p + q - 1 = n.$$

*Preuve.* (1)  $\Rightarrow$  (ii). Soit  $S^{p,q}$  un supplémentaire de  $\text{Ker}(d' d'')$  dans  $K^{p,q}$ , et soit  $A^{p,q}$  un supplémentaire de  $\text{Im}(d' d'')$  dans  $\text{Ker}(d') \cap \text{Ker}(d'') \subset K^{p,q}$ . D'après 5.16,  $A^{p,q}$  est aussi un supplémentaire de  $\text{Im}(d') + \text{Im}(d'') \subset K^{p,q}$  : on a

$$(1) \quad K^{p,q} = S^{p,q} \oplus A^{p,q} \oplus (\text{Im}(d') + \text{Im}(d'')),$$

$$(2) \quad d' A^{p,q} = d'' A^{p,q} = 0,$$

$$(3) \quad S^{p,q} \cap \text{Ker}(d' d'') = 0.$$

En outre,  $\text{Im}(d') = d'(S^{p-1,q} + A^{p,q} + \text{Im}(d') + \text{Im}(d'')) = d' S^{p-1,q} + d' d'' S^{p-1,q-1}$ , et de même pour  $d''$  ; par conséquent,

$$K^{p,q} = S^{p,q} \oplus A^{p,q} \oplus (d' S^{p-1,q} + d'' S^{p,q-1} + d' d'' S^{p-1,q-1}).$$

La formule (3) montre que la somme est directe, ce qui fournit la décomposition requise.

- (ii)  $\Rightarrow$  (iii) Il suffit de démontrer (iii) pour les facteurs élémentaires ( $\alpha$ ) et ( $\beta$ ). Pour ceux-ci, c'est évident.



(iii)  $\Rightarrow$  (i) Démontrons que si  $x$ , de type  $(p, q)$ , est fermé et  $d'$ -exact, alors il est  $d'd''$ -exact. On a  $x = d'y$ , où  $y$  est de type  $(p-1, q)$ , et  $x$  est cohomologue à  $x - dy = -d''y$ , qui est de type  $(p-1, q+1)$  : la classe de cohomologie de  $x$  appartient à la fois à  $'F^{p-1}$  et à  $''F^q$  ; elle est donc nulle.

La différentielle d'un complexe de chaînes est stricte relativement à une filtration  $F$  si et seulement si la suite spectrale correspondante dégénère en  $E_1$ . Dans notre cas, on a donc  $x = da = db$ , avec  $a \in 'F^p$  et  $b \in ''F^q$ . On a  $d(a-b) = 0$ . La classe de  $a-b$  est la somme d'une classe dans  $'F^p$  et d'une classe dans  $''F^q$  :  $a-b = a_1 - b_1 + dc$ , avec  $a_1 \in 'F^p$ ,  $b_1 \in ''F^q$ ,  $da_1 = db_1 = 0$ . En particulier,  $d''a_1^{p,q-1} = 0$  et  $x = d''a^{p,q-1} = d''(a_1^{p,q-1} + d'c^{p-1,q-1} + d''c^{p,q-2}) = -d'd''c^{p-1,q-1}$ .

(5.18) *Remarque.* La proposition (5.17) vaut dans toute catégorie abélienne semi-simple, et l'équivalence (i)  $\Rightarrow$  (iii) vaut dans toute catégorie abélienne.

Avant d'appliquer ces résultats au complexe de de Rham, rappelons deux définitions bien connues de la théorie des variétés complexes.

(5.19) Soient  $V$  un espace vectoriel réel de dimension finie et  $F^*$  une filtration décroissante de  $V \otimes \mathbb{C}$ ,

$$V \otimes \mathbb{C} = F^0 \supset F^1 \supset \dots \supset F^n \supset F^{n+1} = 0.$$

$F^*$  définit une *structure de Hodge de poids  $n$*  si  $V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$  est une somme directe  $\bigoplus_{p+q=n} V^{p,q}$ , avec  $V^{p,q} = F^p(V \otimes \mathbb{C}) \cap \bar{F}^q(V \otimes \mathbb{C}) \longrightarrow V \otimes \mathbb{C}$ . Ici, comme toujours,  $\bar{F}^*$  désigne la filtration complexe conjuguée de  $F^*$ .

(5.20) Soit  $M$  une variété complexe. On définit  $F^p(\mathcal{E}_M^* \otimes \mathbb{C})$  comme  $\bigoplus_{i \geq p} \mathcal{E}_M^{i,j}$ . Il s'agit d'une filtration décroissante, et  $d(F^p) \subset F^p$ . Ainsi,  $F^*$  définit une suite spectrale. C'est la *suite spectrale de Fröhlicher (ou de Hodge vers de Rham)* ; on a

$$E_1^{p,q} = \frac{\text{Ker } \bar{\partial} \big|_{\mathcal{E}_M^{p,q}}}{\bar{\partial}(\mathcal{E}_M^{p,q-1})}.$$

Nous appelons ce dernier groupe  $H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M)$ .

Au niveau des faisceaux, nous avons une résolution

$$0 \longrightarrow \Omega^p \xrightarrow{\bar{\partial}} \mathcal{E}^{p,0} \xrightarrow{\bar{\partial}} \mathcal{E}^{p,1} \xrightarrow{\bar{\partial}} \dots \xrightarrow{\bar{\partial}} \mathcal{E}^{p,n} \longrightarrow 0.$$

Ici,  $\mathcal{E}^{p,i}$  désigne le faisceau des sections locales de  $\Lambda^p T^{1,0}(M) \wedge \Lambda^i T^{0,1}(M)$ , et  $\Omega^p$  le faisceau des  $p$ -formes holomorphes locales. Les arguments usuels de théorie des faisceaux permettent alors d'identifier  $H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M)$  à  $H^q(\Omega^p)$ .

(5.21) (Cas particulier de 5.17). Les conditions suivantes portant sur les formes d'une variété complexe sont équivalentes.

- (1) Les conditions équivalentes (5.15), pour tout  $n$ , sont satisfaites par le complexe de de Rham,  $\mathcal{E}_M^{*,*}$ , ((a) est le lemme du  $dd^c$ , et (b) s'appelle le lemme du  $\partial\bar{\partial}$ ).
- (2) a) La suite spectrale de Fröhlicher (ou de Hodge vers de Rham) dégénère en  $E_1$ , et  
b) la filtration induite par  $F^*(\mathcal{E}_M^* \otimes \mathbb{C})$  sur  $H^n(M; \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C} = H^n(M; \mathbb{C})$  définit une structure de Hodge de poids  $n$ , pour tout  $n \geq 0$ .

L'application principale de ce résultat est la suivante.

(5.22) **Théorème.** *Supposons que  $f : M^n \longrightarrow N^n$  soit une application holomorphe, birationnelle, entre des variétés compactes, complexes. Si le lemme du  $dd^c$  est satisfait pour  $M^n$ , alors il l'est aussi pour  $N^n$ .*

Pour une démonstration, voir [21], sections 4 et 5.

*Idée de la démonstration.* L'idée principale consiste à utiliser la dualité de Serre pour prouver que  $f^* : H^*(N; \Omega^*) \longrightarrow H^*(M; \Omega^*)$  est une injection scindée. La suite spectrale de Fröhlicher de  $M$  contient donc celle de  $N$  comme facteur direct. On en déduit que, si (5.20) (2) est satisfaite pour  $M$ , elle l'est aussi pour  $N$ .

(5.23) **Corollaire.** *Le lemme du  $dd^c$ , et par conséquent (5.21) (2), vaut pour toute variété compacte, complexe, qui peut être éclatée en une variété kählérienne. En particulier, il vaut pour tout espace de Moisëzon, [8].*

**Section 6. Le théorème principal et deux démonstrations**

**Théorème principal.** (i) *Soit  $M$  une variété complexe compacte pour laquelle le lemme du  $dd^c$  est satisfait (par ex.  $M$  kählérienne, ou  $M$  un espace de Moisëzon). Alors le type d'homotopie réel de  $M$  est une conséquence formelle de l'anneau de cohomologie  $H^*(M; \mathbb{R})$ .*

(ii) *Si le lemme du  $dd^c$  est également satisfait pour  $N$ , et si  $f : M \longrightarrow N$  est une application holomorphe, alors l'application induite sur les types d'homotopie réels est une conséquence formelle de l'application induite en cohomologie réelle.*

**Corollaire 1.** *Si  $M$  est simplement connexe, alors les groupes d'homotopie réels  $\pi_*(M) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ , considérés comme une algèbre de Lie graduée au moyen des produits de Whitehead, dépend uniquement de l'anneau de cohomologie  $H^*(M; \mathbb{R})$ . De plus, tous les produits de Massey, de quelque ordre que ce soit, sont nuls sur  $\mathbb{Q}$ .*

**Corollaire 2.** *La forme réelle de la tour canonique des quotients nilpotents du groupe fondamental de  $M$  est déterminée par  $H^1(M; \mathbb{R})$  et par l'application de cup-produit  $H^1 \otimes H^1 \longrightarrow H^2$ .*

*Première démonstration (méthode du diagramme  $d^c$ ).* Soient  $\mathcal{E}_M^*$  le complexe de de Rham réel,  $\mathcal{E}_M^c$  le sous-complexe des formes  $d^c$ -fermées, et  $H_{d^c}(M)$  le complexe quotient  $\mathcal{E}_M^c / d^c \mathcal{E}_M$ . Nous avons le diagramme

$$\{\mathcal{E}_M^*, d\} \xleftarrow{i} \{\mathcal{E}_M^c, d\} \xrightarrow{\rho} \{H_{d^c}(M), d\}.$$

En supposant le  $dd^c$ -lemme, prouvons ce qui suit.

*Affirmation 1)*  $i^*$  et  $\rho^*$  sont des isomorphismes en cohomologie.

2) La différentielle induite par  $d$  sur  $H_{d^c}(M)$  est nulle.

*Démonstration.* a)  $i^*$  est *surjective*. Soient  $\alpha$  une classe de cohomologie dans  $H^*(\mathcal{E}_M, d)$  et  $x$  une forme fermée dans la classe de  $\alpha$ . Nous devons modifier  $x$  par une forme exacte afin de la rendre  $d^c$ -fermée. Considérons  $d^c x$ . Cette forme satisfait les hypothèses du lemme  $dd^c$  ; ainsi  $d^c x = dd^c \omega$ . Posons  $y = x + d\omega$ . Alors  $d^c y = d^c x + d^c d\omega = 0$ .

- b)  $i^*$  est *injective*. Si  $y$  est une forme fermée de  $\mathcal{E}_M^c$  qui est exacte dans  $\mathcal{E}_M$ , alors  $d^c y = 0 = dy$  et  $y = dz$ . Ainsi  $y = dd^c \omega$ , ou encore  $y = d(d^c \omega)$ , et  $d^c(d^c \omega) = 0$ .
- c) *La différentielle induite sur  $H_{d^c}$  est nulle.* Si  $d^c y = 0$ , alors, en appliquant le lemme  $dd^c$  à  $dy$ , on obtient  $dy = dd^c \omega$ . Par conséquent,  $dy \in \text{Im } d^c$ . Cela prouve que, dans  $H_{d^c}$ ,  $[dy]$  est nul.
- d)  $\rho^*$  est *surjective*. Soit  $[y] \in H_{d^c}(M)$ . Le représentant  $y$  est alors  $d^c$ -fermé. La forme  $dy$  satisfait les hypothèses du lemme  $dd^c$  ; par conséquent,  $dy = dd^c \omega$ . Posons  $x = y + d^c \omega$ . Ainsi  $dx = 0$  et  $[x] = [y] \in H_{d^c}(M)$ .

e)  $\rho^*$  est injective. Supposons que  $y \in \mathcal{E}_M^c$ ,  $dy = 0$ , et que  $[y] \in H_{dc}(M)$  soit nul. Alors  $y = d^c\omega$  et, par conséquent, le lemme  $dd^c$  donne  $y = dd^cz$ . Ainsi,  $y$  est exacte dans  $\mathcal{E}_M^c$ .

Cela prouve l’affirmation et, par conséquent, la partie (1) du théorème. La partie (2) résulte de la nature fonctorielle du diagramme. Autrement dit, si  $f : M \rightarrow N$  est une application holomorphe entre des variétés complexes pour lesquelles le  $dd^c$ -lemme est satisfait, alors nous avons un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{E}_N^* & \xleftarrow{i} & \mathcal{E}_N^c & \xrightarrow{\rho} & H_d^c(N) \\ f^* \downarrow & & f^* \downarrow & & f^* \downarrow \\ \mathcal{E}_M^* & \xleftarrow{i} & \mathcal{E}_M^c & \xrightarrow{\rho} & H_d^c(M). \end{array}$$

Ainsi, les équivalences homotopiques d’algèbres  $\mathcal{E}_N^* \simeq H^*(N)$  et  $\mathcal{E}_M^* \simeq H^*(M)$  transforment l’application  $f$  sur les formes en son application induite en cohomologie, à homotopie près.

Q.E.D.

*Seconde démonstration (le principe des deux types).* À titre d’introduction au principe des deux types, et aussi pour en expliquer le nom, considérons la situation suivante sur une variété complexe pour laquelle le  $dd^c$ -lemme est satisfait : nous avons des classes  $\alpha, \beta \in H^1(M)$  telles que  $\alpha\beta = 0$  dans  $H^2(M)$ , et nous souhaitons prouver que le produit triple de Massey  $\langle \alpha, \alpha, \beta \rangle$  est nul. En utilisant la décomposition de Hodge en cohomologie, nous pouvons supposer que  $\alpha, \beta$  sont de type pur. Si elles sont toutes deux de type  $(1, 0)$ ,  $\alpha \wedge \beta$  est une 2-forme holomorphe exacte. D’après le  $dd^c$ -lemme,  $\alpha \wedge \beta \equiv 0$ , et il est clair que  $\langle \alpha, \alpha, \beta \rangle = 0$ . Par symétrie, le seul cas restant est  $\alpha = \alpha_{1,0}$  et  $\beta = \beta_{0,1}$ . D’après le  $\partial\bar{\partial}$ -lemme, nous pouvons écrire de deux façons  $\alpha \wedge \beta = d\gamma_{1,0}$   $\alpha \wedge \beta = d\gamma_{0,1}$ . La forme  $\gamma_{1,0} - \gamma_{0,1}$  est une 1-forme fermée. En ajoutant une forme  $(1, 0)$  fermée appropriée à  $\gamma_{1,0}$  et une forme  $(0, 1)$  fermée à  $\gamma_{0,1}$ , nous pouvons supposer que  $\gamma_{1,0} - \gamma_{0,1}$  est exacte ; voir (5.23). Le produit de Massey est représenté soit par  $\alpha \wedge \gamma_{1,0}$ , soit par  $\alpha \wedge \gamma_{0,1}$ , et ces classes sont homologues. Puisque  $H^2(M)$  admet une décomposition de Hodge en somme directe, (5.23), on a  $\langle \alpha, \alpha, \beta \rangle = 0$ . Cet argument vaut pour tout produit triple de Massey, mais les produits de Massey supérieurs exigent une preuve systématique par récurrence, à laquelle nous passons maintenant. La démonstration que nous donnons ne vaut que pour le type d’homotopie complexe. Nous ne donnons que la preuve de (1), laissant au lecteur l’argument analogue pour (2). Supposons  $\mathcal{E}^*$  simplement connexe. Nous construisons inductivement, suivant la dimension, un modèle minimal

$$\mathcal{M}^2 \subset \mathcal{M}^3 \subset \dots$$

possédant les propriétés suivantes :

- 1)  $\mathcal{M}^n \simeq P[V_2 \oplus V_4 \dots] \otimes \Lambda[V_3 \oplus \dots]$  ;
- 2) chaque  $V_k = C_k \oplus N_k$  ;
- 3)  $C_k = \bigoplus_{i+j=k} C_k^{i,j}$  et  $N_k = \bigoplus_{i+j \geq k+1} N_k^{i,j}$  ;
- 4) en prolongeant multiplicativement cette décomposition en  $(i, j)$  à tout  $\mathcal{M}^n$ , on obtient  $\mathcal{M}^n = \bigoplus_{i+j \geq n} \mathcal{M}^{i,j}$ , et  $d$  est de type  $(0, 0)$ , c.-à-d.  $d(\mathcal{M}^{i,j}) \subset \mathcal{M}^{i,j}$  ;
- 5) il existe des applications homotopes  $\rho, \rho' : \mathcal{M}^n \rightarrow \mathcal{E}^*$  telles que  $\rho'(\mathcal{M}^{i,j}) \subset \bar{F}^j(\mathcal{E}^*)$  et  $\rho(\mathcal{M}^{i,j}) \subset F^{\text{Min}(i, n-j+1)}(\mathcal{E}^*)$ .

À partir de ces données, nous construisons

$$\mathcal{M}^{n+1} = \mathcal{M}^n \otimes_d \Lambda(V_{n+1})$$

en conservant toutes ces propriétés. Nous pouvons prendre  $V_{n+1} = (\text{Ker } \rho^*)_{n+2} \oplus (\text{Coker } \rho^*)_{n+1}$ . Appelons le premier espace  $N_{n+1}$  et le second  $C_{n+1}$ . D’après 4),

$$H^k(\mathcal{M}^n) = \bigoplus_{i+j \geq k} H^{i,j}(\mathcal{M}^n)$$

et, d’après 5),  $\rho^* = \rho'^*$  envoie

$$H^{i,j}(\mathcal{M}^n) \cap H^k(\mathcal{M}^n) \text{ dans } \begin{cases} 0 & \text{si } i+j > k, \\ H^{i,j}(M) & \text{si } i+j = k. \end{cases}$$

En appliquant ceci à  $k = n + 1$ , nous obtenons

$$C_{n+1} = (\text{Coker } \rho^*)_{n+1} = \bigoplus_{i+j=n+1} C_{n+1}^{i,j}.$$

En appliquant ceci à  $k = n + 2$ , nous obtenons

$$N_{n+1} = (\text{Ker } \rho^*)_{n+2} = \bigoplus_{i+j \geq n+2} N_{n+1}^{i,j}.$$

Nous définissons  $d|C = 0$  et  $d : N_{n+1}^{i,j} \rightarrow$  l’espace des formes fermées de  $\mathcal{M}^{i,j}$  en dimension  $n + 2$  qui engendrent  $N_{n+1}^{i,j}$ . Définissons  $\rho|C = \rho'|C$  de telle sorte que ce morphisme envoie  $C^{i,j}$  dans les formes fermées de  $\mathcal{E}^{i,j}$  représentant une base de  $H^{i,j}(M)$ . Pour  $x \in N_{n+1}^{i,j}$ ,  $\rho(dx)$  est une forme exacte appartenant à  $F^{\text{Min}(i,n+2-j+1)}$ . Nous pouvons donc choisir  $\rho(x) \in F^{\text{Min}(i,n-j+3)} \subset F^{\text{Min}(i,n-j+2)}$  de telle sorte que  $d\rho(x) = \rho(dx)$ . De même, nous pouvons choisir  $\rho'(x) \in \bar{F}^j(\mathcal{E}^*)$  de telle sorte que  $d\rho'(x) = \rho(dx)$ . Ces choix font apparaître une obstruction cohomologique au prolongement de l’homotopie à  $N_{n+1}$ . Elle associe à  $x \in N_{n+1}^{i,j}$  une classe de cohomologie  $\sigma(x) \in H^{n+1}(M)$ . Puisque

$$H^{n+1}(M) = \bar{F}^j(H^{n+1}(M)) + F^{\text{Min}(i,n+2-j)}(H^{n+1}(M))$$

nous pouvons modifier  $\rho(x)$  par une forme fermée de  $F^{n+2-j}(\mathcal{E}^*)$  et  $\rho'(x)$  par une forme fermée de  $\bar{F}^j(\mathcal{E}^*)$  afin d’annuler  $\sigma(x)$ . L’homotopie de  $\rho$  à  $\rho'$  se prolonge alors à  $N_{n+1}$ . Cela achève la démonstration inductive de l’existence d’une telle  $\mathcal{M}$ , ainsi que de  $\rho$  et  $\rho'$ , dans le cas 1-connexe. Le cas non simplement connexe est analogue.

Étant donnés une telle  $\mathcal{M}$  et des morphismes  $\rho, \rho' : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{E}^*$ , on a alors  $\rho^* = \rho'^*$  en cohomologie. Pour tout  $\alpha \in I(\bigoplus N_i)$  de degré  $\alpha = r$ , décomposons  $\alpha$  en ses composantes de type  $(i, j)$  :

$$\alpha = \sum_{i+j \geq r+1} \alpha_{i,j}.$$

Si  $\alpha$  est fermé, chacun des  $\alpha_{i,j}$  l’est également. On a  $\rho(\alpha_{i,j}) \in F^{r-j+1}(\mathcal{E}^*)$  et  $\rho'(\alpha_{i,j}) \in \bar{F}^j(\mathcal{E}^*)$ . Par conséquent,

$$\rho^*(\alpha_{i,j}) = \rho'^*(\alpha_{i,j}) \in F^{r-j+1}(H^r(M)) \cap \bar{F}^j(H^r(M)).$$

(5.23) implique que  $\rho^*(\alpha_{i,j}) = \rho'^*(\alpha_{i,j}) = 0$ . Cela vérifie que  $\mathcal{M}$  est formelle.

**Section 7. Une application**

La possibilité de remplacer fonctoriellement les formes sur une variété kählérienne par la cohomologie nous permet de montrer que, dans certaines situations, des suites spectrales

dégénèrent. L'exemple que nous donnons ici est une suite spectrale dont le premier auteur [3] a montré, par une technique différente, qu'elle dégénèrait (en faisant toutefois encore appel à la théorie de Hodge sur les variétés kählériennes). Soit  $X = D_1 \cup \dots \cup D_j$  une “réunion de diviseurs à croisements normaux”. Cela signifie que chaque  $D_i$  est une variété kählérienne compacte et que  $D_{i_1} \cap \dots \cap D_{i_t}$  est une sous-variété complexe de chacun des  $D_i$ , qui est l’intersection transverse de  $D_{i_1}, \dots, D_{i_t}$ .

Nous définissons une algèbre différentielle de formes sur  $X$  par

$$\mathcal{E}^\ell(X) = \{(\alpha_1, \dots, \alpha_j) \mid \alpha_i \in \mathcal{E}^\ell(D_i) \text{ et } \alpha_i|_{D_i \cap D_j} = \alpha_j|_{D_j \cap D_i}\}.$$

La différentielle et la multiplication dans  $\mathcal{E}^*(X)$  sont définies de manière évidente, composante par composante. On vérifie aisément (soit par la théorie des faisceaux, soit plus directement par la suite de Meyer-Vietoris) que  $\mathcal{E}^*(X)$  calcule l’anneau de cohomologie de  $X$ .

Si  $I = (i_1, \dots, i_t)$  est un ensemble non ordonné de  $t$  entiers distincts  $1 \leq i_r \leq j$ , définissons  $D_I = \bigcap_{r=1, \dots, t} D_{i_r}$ . Définissons  $\widetilde{D}^{(t)}$  comme la réunion disjointe de tous les  $D_I$  pour lesquels la longueur de  $I$ ,  $|I|$ , est égale à  $t$  :

$$\widetilde{D}^{(t)} = \coprod_{I, |I|=t} D_I.$$

Étant donné un  $D_I$ , il existe  $t!$  façons d’ordonner les diviseurs qui s’intersectent dans  $D_{i_1} \cap \dots \cap D_{i_t}$ . Nous identifions  $\mathcal{E}^*(D_{i_1} \cap \dots \cap D_{i_t})$  à  $\mathcal{E}^*(D_{i_{\sigma(1)}} \cap \dots \cap D_{i_{\sigma(t)}})$  par multiplication par  $(-1)^{\text{sign}(\sigma)}$ , pour toute permutation  $\sigma$ . Appelons  $\mathcal{E}^*(D_I)$  le quotient ainsi obtenu. (Bien entendu,  $\mathcal{E}^*(D_I) \cong \mathcal{E}^*(D_{i_1} \cap \dots \cap D_{i_t})$  pour tout ordre choisi.) Définissons  $\mathcal{E}^*(\widetilde{D}^{(t)}) = \bigoplus_{I, |I|=t} \mathcal{E}^*(D_I)$ , puis  $\delta : \mathcal{E}^*(\widetilde{D}^{(t)}) \rightarrow \mathcal{E}^*(\widetilde{D}^{(t+1)})$  comme suit. Si  $\beta \in \mathcal{E}^\ell(D_{i_1} \cap \dots \cap D_{i_t})$ , alors

$$\delta(\beta) = (-1)^\ell \sum_{k \notin (i_1, \dots, i_t)} \beta|_{(D_{i_1} \cap \dots \cap D_{i_t} \cap D_k)}.$$

Il est clair que  $d\delta + \delta d = 0$  et que  $\delta^2 = 0$ .

Nous pouvons donc former le complexe double associé à

$$E^* = \{\mathcal{E}^*(\widetilde{D}^{(1)}) \xrightarrow{\delta} \mathcal{E}^*(\widetilde{D}^{(2)}) \longrightarrow \dots \xrightarrow{\delta} \mathcal{E}^*(\widetilde{D}^{(j)}) \longrightarrow 0\}.$$

Puisque, localement,

$$0 \longrightarrow \mathcal{E}^*(X) \longrightarrow \mathcal{E}^*(\widetilde{D}^{(1)}) \longrightarrow \dots \longrightarrow \mathcal{E}^*(\widetilde{D}^{(j)}) \longrightarrow 0$$

est exacte, il existe un isomorphisme naturel  $H^*(\mathcal{E}^*(X)) \xrightarrow{\cong} H^*(E^*)$ .

La filtration de  $E^*$  par “le nombre de diviseurs” fournit une suite spectrale aboutissant à  $H^*(X)$ , avec  $E_1^{p,q} = \bigoplus_{I, |I|=q} H^p(D_I)$  et  $d_1 : E_1^{p,q} \rightarrow E_1^{p,q+1}$  donnée, au signe près, par l’application de restriction.

**(7.1) Théorème. (Deligne [3]).** *Cette suite spectrale dégénère en  $E_2$ , c’est-à-dire  $E_2 = E_\infty$ . On peut donc calculer la cohomologie de  $X$  à partir des cohomologies des “différents morceaux” et des applications de restriction.*

**Démonstration.** Formons les compexes doubles analogues construits à partir de

- 1)  $\text{Ker } d^c$  sur chaque intersection, et
- 2)  $H^*$  de chaque intersection.

Notons-les  $E^*(\text{Ker } d^c)$  et  $E^*(H^*)$ .

Nous avons un diagramme naturel de complexes doubles

$$E^*(H^*) \longleftarrow E^*(\text{Ker } d^c) \longrightarrow E^*.$$

Si nous formons les trois suites spectrales en filtrant par le nombre de diviseurs, nous obtenons un diagramme de suites spectrales. Au terme  $E_1^{*,*}$ , tous trois sont isomorphes

d’après le diagramme relatif aux variétés kählériennes. Ils sont donc tous trois isomorphes aux termes  $E_k^{*,*}$ ,  $1 \leq k \leq \infty$ . Dans  $E^*(H^*)$ , la différentielle  $d = 0$ ; la différentielle totale du complexe double est donc  $\delta$ . Il est alors clair que  $E^*(H^*)$  dégénère en  $E_2$ . Par conséquent, il en va de même de  $E^*$ .

Q.E.D.

Références

1. Bansfield, A., Kan, D. : Homotopy limits, completions and localizations. Lecture Notes in Mathematics **304**, Berlin-Heidelberg-New York : Springer 1972
2. Chen, K. T. : Algebras of iterated path integrals and fundamental groups. Trans. Amer. Math. Soc. **156**, 359–379 (1971)
3. Chern, S. S. : Complex manifolds without potential theory. Princeton, N. J. : Van Nostrand 1967
4. Deligne, P. : Théorie de Hodge III. Publ. Math. IHES **44** (1974)
5. Deligne, P. : La conjecture de Weil I. Publ. Math. IHES **43**, 273–307 (1974)
6. Friedlander, E., Griffiths, P., Morgan, J. : Lecture Notes *De Rham theory of Sullivan*. Lecture Notes. Istituto Matematico, Florence, Italy 1972
7. Malcev, A. : Nilpotent groups without torsion. Izv. Akad. Nauk. SSSR, Math. **13**, 201–212 (1949)
8. Moïșezon, B. G. : On  $n$ -dimensional compact varieties with  $n$  algebraically independent meromorphic functions I, II, III. Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Math. **30**, 133–174, 345–386, 621–656 (1966)  
Also Amer. Math. Soc. Translations, ser. 2 vol. 63 (1967)
9. Newlander, A., Nirenberg, L. : Complex analytic coordinates in almost complex manifolds. Ann. of Math. **65**, 391–404 (1957)
10. Quillen, D. : Rational Homotopy Theory. Ann. of Math. **90**, 205–295 (1969)
11. Serre, J.-P. : Groupes d’homotopie et classes de groupes abéliens. Ann. of Math. **58**, 258–294 (1953)
12. Sullivan, D. : De Rham homotopy theory, (to appear)
13. Sullivan, D. : Genetics of Homotopy Theory and the Adams conjecture, Ann. of Math. **100**, 1–79 (1974)
14. Sullivan, D. : Topology of Manifolds and Differential Forms, (to appear) Proceedings of Conference on Manifolds, Tokyo, Japan, 1973
15. Weil, A. : Introduction à l’étude des Variétés Kähleriennes. Paris : Hermann 1958
16. Whitehead, J. H. S. : An Expression of Hopf’s Invariant as an Integral, Proc. Nat. Ac. Sci. **33**, 117–123 (1947)
17. Whitney, H. : Geometric Integration Theory. Princeton University Press 1957
18. Whitney, H. : On Products in a Complex. Ann. of Math. **39**, 397–432 (1938)
19. Morgan, J. : The Algebraic topology of open, non singular algebraic varieties (in preparation)
20. Deligne, P. : Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales. Publ. Math. IHES **35**, 107–126 (1968)
21. Parshin, A. N. : A generalization of the Jacobian variety. (Russ.). Ivestia **30**, 175–182 (1966)

P. Deligne  
Institut des Hautes Etudes Scientifiques  
F-91440 Bures-sur-Yvette  
France

Ph. Griffiths  
Department of Mathematics  
Harvard University  
Cambridge, Mass 02138  
USA

J. Morgan  
Institut des Hautes Etudes Scientifiques  
F-91440 Bures-sur-Yvette  
France  
and Department of Mathematics  
Columbia University  
New York, N.Y. 10027  
USA

D. Sullivan  
Institut des Hautes Etudes Scientifiques  
F-91440 Bures-sur-Yvette  
France

(Reçu le 4 février 1975)